

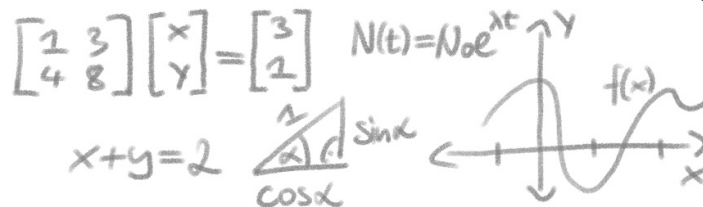
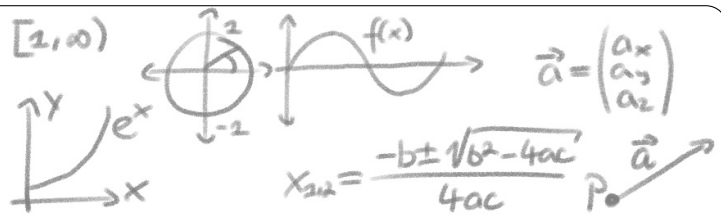
MATHEMATIK – MATURA

Skriptum zur AHS-Matura

23. Juni 2026

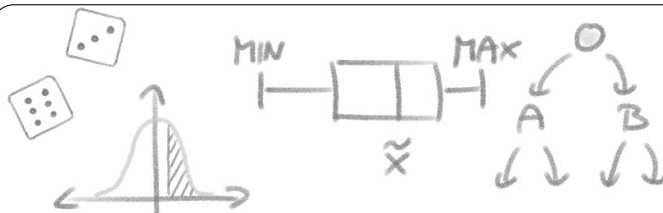
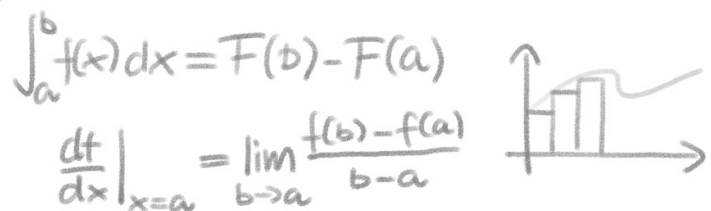
Nils Schlager

AG



FA

AN



WS

Inhaltsverzeichnis

1	Algebra & Geometrie (AG)	3
1.1	Grundbegriffe der Algebra	3
1.2	(Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme	4
1.3	Vektoren	8
1.4	Trigonometrie	14
2	Funktionale Abhängigkeiten (FA)	16
2.1	Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungen und Eigenschaften	16
2.2	Lineare Funktionen	19
2.3	Potenzfunktionen	20
2.4	Polynomfunktionen	21
2.5	Exponentialfunktionen	23
2.6	Sinusfunktion, Cosinusfunktion	27
3	Analysis (AN)	30
3.1	Änderungsmaße	30
3.2	Regeln für das Differenzieren	31
3.3	Ableitungsfunktion, Stammfunktion	32
3.4	Summation und Integral	37
4	Wahrscheinlichkeit und Statistik (WS)	41
4.1	Beschreibende Statistik	41
4.2	Grundbegriffe	44
4.3	Wahrscheinlichkeitsverteilungen	47

Hinweis

Dieses Skript wurde im Rahmen zahlreicher Nachhilfestunden erstellt und orientiert sich an den Themenbereichen der Mathematik für die AHS-Matura. Es dient SchülerInnen als Nachschlagewerk und Verständnishilfe. Das Skript erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; vielmehr fasst es aus meiner Sicht die wichtigsten Inhalte kurz und übersichtlich zusammen.

1 Algebra & Geometrie (AG)

1.1 Grundbegriffe der Algebra

1.1.1 Zahlenmengen

Die **natürlichen Zahlen** sind definiert als

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

und sind eine unbeschränkte Menge. Je nach Definition wird die Zahl 0 dazugenommen, wodurch man Folgendes erhält:

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Die **ganzen Zahlen** beinhalten die natürlichen Zahlen und die entsprechenden Gegenzahlen

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}.$$

Rationale Zahlen sind Zahlen die als Bruch ganzer Zahlen dargestellt werden können

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}.$$

Man erhält die **reellen Zahlen** ($\mathbb{R}$), indem man die rationalen Zahlen und irrationalen Zahlen (Zahlen die nicht als Bruch ganzer Zahlen dargestellt werden können) vereint.

Die **komplexen Zahlen** ($\mathbb{C}$) beinhalten alle reellen Zahlen und werden über die imaginäre Einheit $i = \sqrt{-1}$ dargestellt.

$$z = a + bi, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad i^2 = -1.$$

Dabei ist a Realteil und b Imaginärteil.

Die Zahlenmengen sind folgendermaßen zueinander angeordnet (das Symbol $\subset$ bedeutet Teilmenge):

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

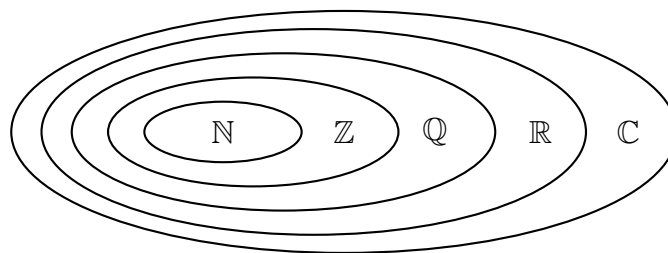


Abbildung 1: Mengenbeziehungen der Zahlenmengen

Beispiel 1.1. Im Folgenden sind einige Zahlen für die jeweiligen Zahlenmengen angegeben

rationale Zahlen: $1, -2, \frac{4}{3} = 1.\dot{3}, \frac{5}{2} = 2.5, \frac{1}{3} = 0.\dot{3}$

irrationale Zahlen: $\sqrt{2}, \sqrt{3}, e = 2.71828\dots, \pi = 3.1415\dots$

reelle Zahlen: $-2, \frac{4}{3} = 1.\dot{3}, \frac{5}{2} = 2.5, e, \pi, \sqrt{3}$

komplexe Zahlen $4 + 3i, 10i, 8 - i$

1.1.2 Intervalle

Abgeschlossene Intervalle werden mit eckigen Klammern geschrieben und beinhalten auch die beiden Randpunkte:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} \quad (1.1.1)$$

Bei offenen Intervallen werden runde Klammern verwendet. Die Randpunkte sind hier nicht enthalten:

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} \quad (1.1.2)$$

Intervalle können auch auf einer Seite offen und auf der anderen Seite geschlossen sein. Kommt die Zahl ∞ vor so ist immer eine Klammer zu verwenden.

Beispiel 1.2.

$$[5, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 5\}$$

1.1.3 Betrag einer Zahl

Der Betrag einer Zahl (auch Absolutwert genannt) beschreibt, wie weit eine Zahl vom Nullpunkt entfernt ist (ohne Vorzeichen) und ist wie folgt definiert:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{wenn } x \geq 0, \\ -x, & \text{wenn } x < 0. \end{cases} \quad (1.1.3)$$

Das bedeutet wenn x positiv oder 0 ist bleibt der Wert der Zahl gleich und wenn x negativ ist wird das Minuszeichen entfernt.

1.2 (Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme

Verbindet man zwei Terme (linke und rechte Seite) durch ein Gleichheitszeichen, erhält man eine Gleichung. Diese Gleichung enthält eine Unbekannte, welche durch **Äquivalenzumformungen** berechnet werden kann.

Die **Grundmenge** G ist die Menge aller Zahlen, aus denen die Lösungen einer Gleichung stammen dürfen. Sie legt also fest, in welchem Zahlenbereich man arbeitet.

Die **Definitionsmenge** D umfasst die Zahlen die man in die Gleichung einsetzen darf:

- keine Division durch 0
- keine Wurzeln aus negativen Zahlen
- kein Logarithmus von negativen Zahlen

Die **Lösungsmenge** L enthält alle Lösungen einer Gleichung und kann auch leer sein oder die ganze Definitionsmenge enthalten.

Aufgabe 1.1. Gib die Definitionsmenge folgender Gleichungen an:

$$\frac{1}{x} = 2, \quad 2 \cdot x + 3 = 5, \quad \frac{5x - 3}{x - 1}, \quad \sqrt{x + 3} = 5$$

Lösung von Aufgabe 1.1.

$$D_1 = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad D_2 = \mathbb{R}, \quad D_3 = \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad D_4 = [-3, \infty)$$

1.2.1 Lineare Gleichungen

Lineare Gleichungen sind Gleichungen in denen die Unbekannte nur in der ersten Potenz vorkommt:

$$a \cdot x + b = 0, \quad a, b \in \mathbb{R} \quad (1.2.1)$$

Ihre Lösung kann als Nullstelle der zugehörigen linearen Funktion $f(x) = k \cdot x + d$ interpretiert werden.

Aufgabe 1.2. Ermittle die Lösung folgender linearer Gleichung: $2 \cdot x - 3 = 0$

Lösung von Aufgabe 1.2.

$$\begin{aligned} 2 \cdot x - 3 &= 0 \\ 2 \cdot x &= 3 \\ x &= \frac{3}{2} = 1.5 \end{aligned}$$



Löse(2*x-3=0,x) // Symbolische Lösung
NLöse(2*x-3=0,x) // Numerische Lösung

1.2.2 Lineare Ungleichungen

Lineare Ungleichungen sind wie lineare Gleichungen, nur dass statt dem Gleichheitszeichen ein Ungleichheitszeichen verwendet wird.

$$ax + b < c, \quad ax + b \leq c, \quad ax + b > c, \quad ax + b \geq c \quad (1.2.2)$$

Die Unbekannte kann wieder durch Äquivalenzumformungen bestimmt werden, jedoch muss man beim multiplizieren oder dividieren einer negativen Zahl das Ungleichheitszeichen umdrehen.

Beispiel 1.3. Löse folgende Ungleichung: $-4x + 8 > 0$

$$\begin{aligned} -4x + 8 &> 0 \\ -4x &> -8 \\ 4x &< 8 \\ x &< 2 \end{aligned}$$

Das Lösen von Ungleichungen wird oft zur Bestimmung der Definitionsmenge benötigt.

Aufgabe 1.3. Bestimme die Definitionsmenge folgender Gleichung: $\sqrt{-2x - 3} = 0$

Lösung von Aufgabe 1.3.

$$\begin{aligned} -2x - 3 &> 0 \\ -2x &> 3 \\ x &< -\frac{3}{2} \end{aligned}$$



Löse(-2*x-3>0,x) // CAS

1.2.3 Quadratische Gleichungen

Lineare Gleichungen sind Gleichungen in denen die Unbekannte maximal in der zweiten Potenz vor- kommt:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Die Lösungen können als Nullstellen der zugehörigen quadratischen Funktion $f(x) = ax^2 + bx + c$ interpretiert werden. Die Lösungen können entweder über die kleine Lösungsformel (1.2.3) oder die große Lösungsformel (1.2.4) berechnet werden.

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \quad (1.2.3)$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1.2.4)$$

Bei den Lösungen von quadratischen Gleichungen muss man im Allgemeinen zwischen 3 Fällen unterscheiden. Hierfür definiert man zuerst die Diskriminante (Zahl unter der Wurzel):

$$D = b^2 - 4ac. \quad (1.2.5)$$

- **Fall 1:** $D > 0$ es gibt zwei verschiedene reelle Lösungen
- **Fall 2:** $D = 0$ eine doppelte reelle Lösung da der Wurzel Ausdruck wegfällt
- **Fall 3:** $D < 0$ zwei komplexe Lösungen da die Wurzel einer negativen Zahl gezogen wird

Diese drei Fälle können auch sehr gut graphisch mit Parabeln dargestellt werden (2.2).

Aufgabe 1.4. Berechne die Lösungen folgender Gleichung: $2x^2 + 4x - 6 = 0$

Lösung von Aufgabe 1.4.

Zuerst bestimmen wir: $a = 2$, $b = 4$, $c = -6$

jetzt können wir die große Lösungsformel (1.2.4) verwenden:

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-6)}}{2 \cdot 2} \\ x_{1,2} &= \frac{-4 \pm \sqrt{64}}{4} \\ x_{1,2} &= \{-3, 1\} \end{aligned}$$

wir haben zwei verschiedene reelle Lösungen was zu erwarten war da die Diskriminante größer als 0 ist.

$$D = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-6) = 64 > 0$$

Alternativ kann die Gleichung auch auf die Form $x^2 + bx + c = 0$ gebracht werden und mit der kleinen Lösungsformel (1.2.3) berechnet werden.



```
Löse(2*x^2+4*x-6=0,x) // CAS
NLöse(2*x^2+4*x-6=0,x)
```

1.2.4 Lineare Gleichungssysteme

Ein lineares Gleichungssystem mit zwei Variablen besteht aus zwei linearen Gleichungen in den Unbekannten x und y . Gesucht sind diejenigen Wertepaare (x, y) , die beide Gleichungen gleichzeitig erfüllen.

$$\text{I: } a_1x + b_1y = c_1 \quad (1.2.6)$$

$$\text{II: } a_2x + b_2y = c_2$$

In Matrixform sieht dieses System folgendermaßen aus:

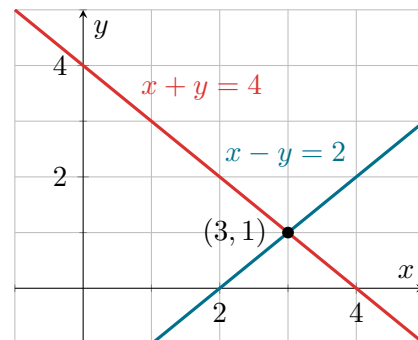
$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad (1.2.7)$$

Eindeutige Lösung

$$\text{I: } x + y = 4 \quad (y = -x + 4)$$

$$\text{II: } x - y = 2 \quad (y = x - 2)$$

Die Geraden schneiden sich an einem Punkt. Lösung: $(x, y) = (3, 1)$.

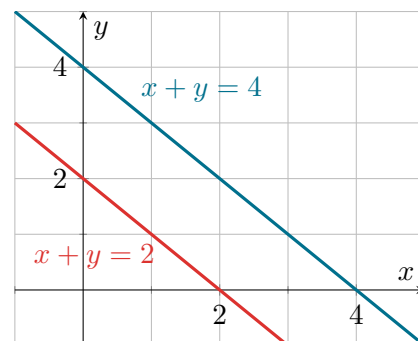


Keine Lösung

$$\text{I: } x + y = 2 \quad (y = -x + 2)$$

$$\text{II: } x + y = 4 \quad (y = -x + 4)$$

Die Geraden sind parallel und schneiden sich nicht. Dies ist der Fall, wenn die linken Seiten ein Vielfaches voneinander sind, die rechten nicht. Es gibt es keine gemeinsame Lösung.

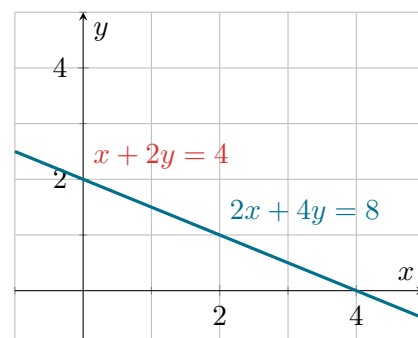


Unendlich viele Lösungen

$$\text{I: } x + 2y = 4 \quad (y = -x/2 + 2)$$

$$\text{II: } 2x + 4y = 8 \quad (y = -x/2 + 2)$$

Die zweite Gleichung ist ein Vielfaches der ersten, also beschreiben beide dieselbe Gerade; jedes Punktpaar auf der Geraden ist Lösung.



```
g1: x+y=4
g2: x-y=2
Löse({g1,g2},{x,y})
```

1.3 Vektoren

Ein **Vektor** ist ein geometrisches Objekt, das sowohl eine *Richtung* als auch eine *Länge* besitzt. Ein Vektor wird meist als Spaltenmatrix dargestellt:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \quad (1.3.1)$$

Im 2D- oder 3D-Raum wird ein Vektor durch einen Pfeil dargestellt, dessen Länge der Betrag des Vektors ist und dessen Richtung die Orientierung angibt. Möchte man einen Vektor eine genaue Position geben, braucht man einen Startpunkt von dem der Vektor ausgehen soll. Weiters kann man auch einen Vektor zwischen zwei Punkten definieren.

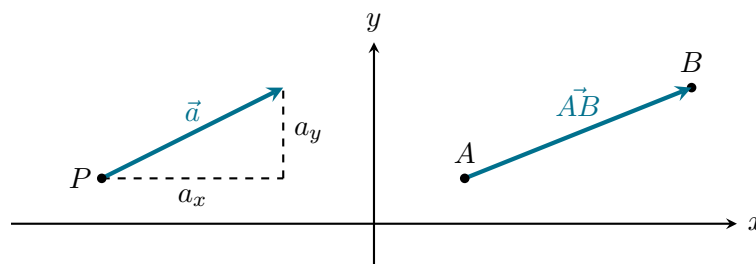


Abbildung 2: Graphische Darstellung eines zweidimensionalen Vektors $\vec{a}$ und einem Vektor zwischen zwei Punkten $\vec{AB}$

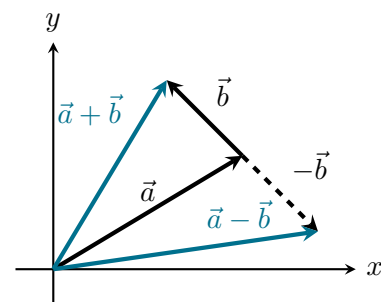
1.3.1 Addition/Subtraktion von Vektoren

Die Addition/Subtraktion von Vektoren erfolgt komponentenweise:

$$\vec{u} \pm \vec{v} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \pm b_1 \\ a_2 \pm b_2 \\ a_3 \pm b_3 \end{pmatrix} \quad (1.3.2)$$

Bei der graphischen **Vektoraddition** wird an die Spitze des Vektors $\vec{a}$ der Vektor $\vec{b}$ angesetzt. Verbindet man nun den Schaft von $\vec{a}$ mit der Spitze von $\vec{b}$ erhält man den Vektor $\vec{a} + \vec{b}$.

Bei der graphischen **Vektorsubtraktion** geht man grundsätzlich wie bei der Addition vor. Man muss nur den Vektor $\vec{b}$ umkehren bzw. um 180° drehen.



1.3.2 Vektor zwischen zwei Punkten

Der Verbindungsvektor zwischen zwei Punkten ist wie folgt definiert:

$$\vec{AB} = \vec{B} - \vec{A} = \begin{pmatrix} B_x - A_x \\ B_y - A_y \\ B_z - A_z \end{pmatrix} \quad (1.3.3)$$

1.3.3 Multiplikation mit einem Skalar

Die Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar erfolgt wieder komponentenweise:

$$s\vec{a} = s \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} sa_1 \\ sa_2 \\ sa_3 \end{pmatrix}, \quad s \in \mathbb{R} \quad (1.3.4)$$

Graphisch kann die skalare Multiplikation als eine Streckung ($s > 1$) oder Stauchung ($0 < s < 1$) bzw. eine Umkehrung ($s < 0$) gesehen werden.

1.3.4 Betrag eines Vektors

Der Betrag bzw. die Norm eines Vektors ergibt die Länge des Pfeils und ist wie folgt definiert:

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \quad (1.3.5)$$

1.3.5 Einheitsvektor

Wenn man einen Vektor durch seinen Betrag (=Länge) dividiert bekommt man den zugehörigen Einheitsvektor:

$$\vec{a}_0 = \frac{1}{|\vec{a}|} \vec{a} \quad (1.3.6)$$

Der Einheitsvektor $\vec{a}_0$ hat die gleiche Orientierung wie $\vec{a}$ und einen Betrag von 1.

1.3.6 Skalarprodukt

Das Skalarprodukt ist eine Rechenoperation zwischen zwei Vektoren, die eine Zahl (Skalar) als Ergebnis liefert.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 \quad (1.3.7)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \quad (1.3.8)$$

Alternativ kann das Skalarprodukt auch über den Winkel zwischen den beiden Vektoren berechnet werden:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\alpha) \quad (1.3.9)$$

Durch Umformen erhält man die Formel für den Winkel zwischen zwei Vektoren:

$$\alpha = \arccos \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \right) \quad (1.3.10)$$

Eine wichtige Eigenschaft des Skalarproduktes ist auch das es 0 ergibt sobald zwei Vektoren senkrecht/im rechten Winkel zueinander stehen ($\vec{a} \perp \vec{b}$). Man sagt hier auch dass die Vektoren orthogonal sind.

Mit dieser Information kann man auch die Formel für Normalvektoren herleiten:

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \end{pmatrix}, \quad (1.3.11)$$

Um Orthogonalität zu verlangen setzt man das Skalarprodukt 0:

$$\vec{a} \cdot \vec{n} = a_1 n_1 + a_2 n_2 = a_1 \cdot (-a_2) + a_2 \cdot a_1 = 0 \quad (1.3.12)$$

Hierbei kann man erkennen, dass diese Bedingung durch Vertauschen beider Koordinaten und eines Vorzeichens erfüllt wird. Man erhält schließlich die Formel für alle Normalvektoren:

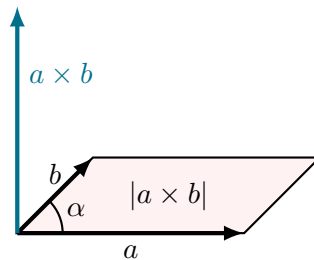
$$\vec{n} = s \cdot \begin{pmatrix} -a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} \quad (1.3.13)$$

1.3.7 Vektorprodukt (Kreuzprodukt)

Das Kreuzprodukt ist eine Operation für zwei Vektoren im dreidimensionalen Raum und ist wie folgt definiert:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{pmatrix} \quad (1.3.14)$$

Das Ergebnis des Kreuzproduktes ist wieder ein Vektor, welcher orthogonal auf beide Vektoren steht. Der Betrag (=Länge) dieses Vektors entspricht genau der Fläche des aufgespannten Parallelogramms.



1.3.8 Parameterdarstellung einer Geraden

Die Parameterdarstellung ist eine Möglichkeit, eine Gerade im zwei- oder dreidimensionalen Raum darzustellen.

$$g : X = P + t\vec{g} \quad (1.3.15)$$

Der Punkt X stellt alle Punkte auf der Geraden dar. Ausgehend von Stützpunkt P kann man durch das Skalieren des Richtungsvektors $\vec{g}$ alle Punkte auf der Geraden erreichen.

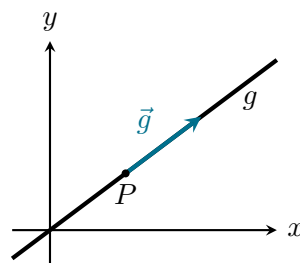


Abbildung 3: Parameterdarstellung einer Geraden im $\mathbb{R}^2$

1.3.9 Normalvektordarstellung

Die Normalvektordarstellung beschreibt eine Gerade über einen Vektor $\vec{n}$, der senkrecht zu der Geraden steht.

$$g : \vec{n} \cdot X = \vec{n} \cdot P \quad (1.3.16)$$

Dabei ist P ein Punkt auf der Geraden (Stützpunkt) und X ein beliebiger Punkt auf der Geraden.

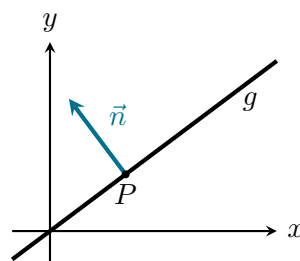


Abbildung 4: Normalvektordarstellung einer Geraden im $\mathbb{R}^2$ **1.3.10 Hauptform**

Die Hauptform ist eine Koordinatenschreibweise der Normalvektordarstellung.

$$g : ax + by = c \quad (1.3.17)$$

Einen Normalvektor und Richtungsvektor kann man direkt ablesen.

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad \vec{g} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \quad (1.3.18)$$

Formt man die Hauptform etwas um, so erhält man die bereits bekannte Form einer linearen Funktion ($y = kx + d$).

$$ax + by = c \quad (1.3.19)$$

$$by = -ax + c \quad (1.3.20)$$

$$y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b} \quad (1.3.21)$$

1.3.11 Aufgaben zu Vektoren

Aufgabe 1.5. Gegeben sind die Punkte $A = (1, 2)$, $B = (3, 5)$, $C = (3, 3)$, $D = (1, 4)$

1. Berechne die Verbindungsvektoren $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{CD}$
2. Berechne das Skalarprodukt $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$
3. Berechne die Länge der Pfeile $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{CD}$
4. Gib einen Normalvektor $\vec{n}$ zu $\overrightarrow{AB}$ an
5. Berechne den Einheitsvektor $\overrightarrow{AB}_0$
6. Die Gerade g verläuft durch die Punkte A und B . Überprüfe ob die Punkte $E(5, 8)$ und $F = (2, 3)$ auf der Geraden g liegen.
7. Gib die Gerade in Normalvektorform und Hauptform an

Lösung von Aufgabe 1.5.

1. Verbindungsvektoren:

$$\overrightarrow{AB} = B - A = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{CD} = D - C = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2. Skalarprodukt:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 = -4 + 3 = -1.$$

3. Längen der Vektoren:

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}, \quad \|\overrightarrow{CD}\| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}.$$

4. Normalvektor zu $\overrightarrow{AB}$:

Wir vertauschen x und y Koordinate und ändern ein Vorzeichen:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

5. Einheitsvektor $\overrightarrow{AB_0}$:

$$\overrightarrow{AB_0} = \frac{1}{\|\overrightarrow{AB}\|} \overrightarrow{AB} = \frac{1}{\sqrt{13}} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{13}} \\ \frac{3}{\sqrt{13}} \end{pmatrix}.$$

6. Überprüfen, ob E und F auf der Geraden g durch A und B liegen. Eine Parametergleichung von g lautet:

$$\begin{aligned} g: X &= P + t \cdot \vec{g} \\ g: X &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Punkt $E(5, 8)$: Wir suchen ein t mit

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 1 + 2t = 5, \\ 2 + 3t = 8. \end{cases}$$

Beide Gleichungen liefern dasselbe $t = 2$, also liegt E auf g . Punkt $F(2, 3)$:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 1 + 2t = 2, \\ 2 + 3t = 3. \end{cases}$$

Die erste Gleichung liefert $t = \frac{1}{2}$ und die zweite Gleichung $t = \frac{1}{3}$. Es gibt kein gemeinsames t , also liegt F *nicht* auf der Geraden g .

7. Um die Normalvektorform zu finden können wir den Richtungsvektor $\vec{g}$ um 90° rotieren:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Als Stützpunkt können wir P beibehalten und erhalten als Lösung:

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot X &= \vec{n} \cdot P \\ \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot X &= \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Die Hauptform erhalten wir indem wir die Skalarprodukte in der Normalvektorform berechnen.

$$\begin{aligned} -3x + 2y &= -3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \\ -3x + 2y &= 1 \end{aligned}$$



```
// Punkte definieren
A=(1,2)
B=(3,5)
C=(3,3)
D=(1,4)

// Vektoren aus den Punkten Konstruieren
AB=Vektor(A,B)
CD=Vektor(C,D)

// Berechnungen durchführen
Skalarprodukt(AB,CD)
Länge(AB)
Länge(CD)
Normalvektor(AB)
Einheitsvektor(AB)

// Geradengleichung definieren
X = A + t*AB

// Punkte E und F definieren
E=(5,8)
F=(2,3)

// Überprüfen ob die 3 Punkte auf einer Geraden liegen
LiegenAufGerade(A, B, E)
LiegenAufGerade(A, B, F)
```

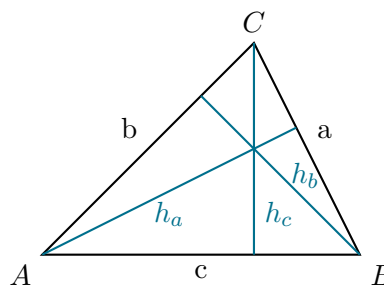
1.4 Trigonometrie

1.4.1 Grundlagen

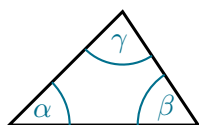
Umfang und Flächeninhalt

$$U = a + b + c \quad (1.4.1)$$

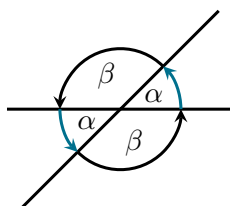
$$A = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2} \quad (1.4.2)$$



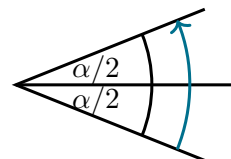
Winkelbeziehungen



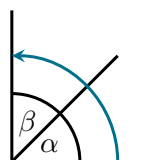
$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$



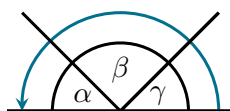
$$\alpha + \beta = 180^\circ$$



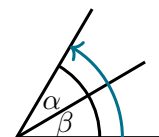
$$\frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{2} = \alpha$$



$$\alpha + \beta = 90^\circ$$



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$



$$\alpha + \beta = \gamma$$

1.4.2 Grad- und Bogenmaß

Gradmaß und Bogenmaß sind zwei Möglichkeiten einen Winkel darzustellen. Eine vollständige Drehung entspricht 360° (Grad) bzw. 2π rad (Radianten). Die Umrechnung erfolgt über den Faktor $\pi/180$:

$$\theta_{\text{rad}} = \theta_{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \quad (1.4.3)$$

$$\theta_{\circ} = \theta_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \quad (1.4.4)$$

1.4.3 Trigonometrie im allgemeinen Dreieck

Sinussatz

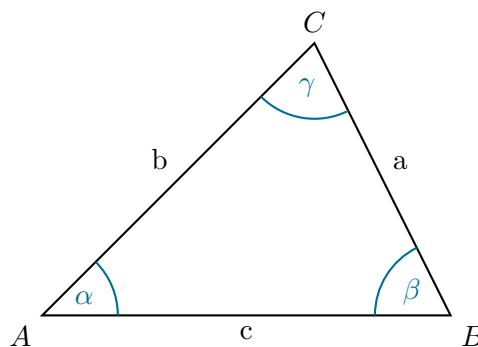
$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)} \quad (1.4.5)$$

Cosinussatz

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos(\alpha) \quad (1.4.6)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos(\beta) \quad (1.4.7)$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos(\gamma) \quad (1.4.8)$$



1.4.4 Trigonometrie im rechtwinkligen Dreieck

Satz des Pythagoras

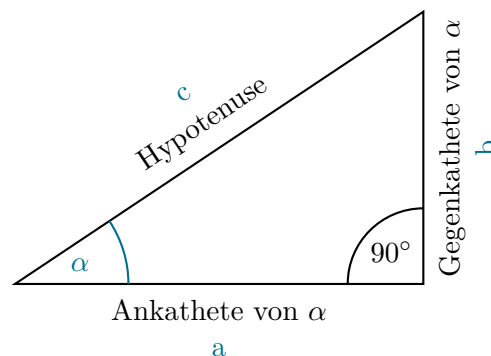
$$\begin{array}{ccccccc} \text{Kathete}^2 & + & \text{Kathete}^2 & = & \text{Hypotenuse}^2 \\ a^2 & + & b^2 & = & c^2 \end{array} \quad (1.4.9)$$

Winkelbeziehungen

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{b}{c} \quad (1.4.10)$$

$$\cos(\alpha) = \frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{a}{c} \quad (1.4.11)$$

$$\tan(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{b}{a} \quad (1.4.12)$$



1.4.5 Umkehrfunktionen

Um aus den Seitenverhältnissen die zugehörigen Winkel zu berechnen, benötigt man die entsprechenden Umkehrfunktionen:

$$x_1 = \sin(\alpha), \quad \alpha = \arcsin(x_1) \quad (1.4.13)$$

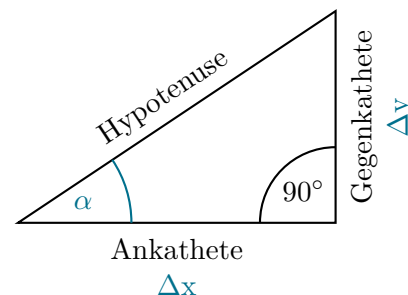
$$x_2 = \cos(\beta), \quad \beta = \arccos(x_2) \quad (1.4.14)$$

$$x_3 = \tan(\gamma), \quad \gamma = \arctan(x_3) \quad (1.4.15)$$

1.4.6 Steigungswinkel

$$\tan(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = k \quad (1.4.16)$$

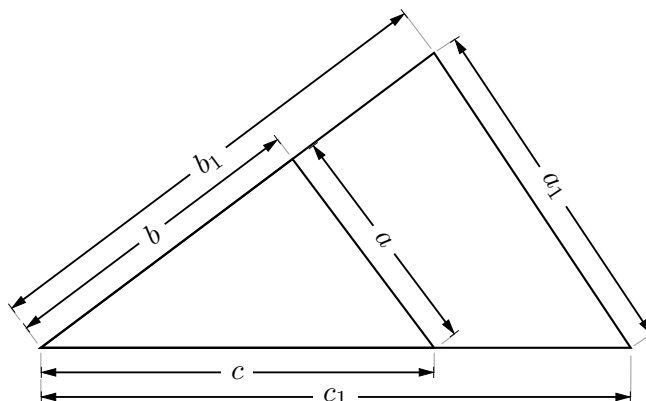
$$\alpha = \arctan\left(\frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}\right) = \arctan\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) \quad (1.4.17)$$



1.4.7 Strahlensatz

$$\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1} \quad (1.4.18)$$

$$\frac{a_1}{a} = \frac{b_1}{b} = \frac{c_1}{c} \quad (1.4.19)$$



2 Funktionale Abhängigkeiten (FA)

2.1 Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungen und Eigenschaften

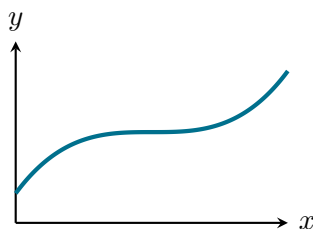
Eine Funktion ist eine Zuordnung, die jedem Element x aus der Definitionsmenge D ein Element y aus der Wertemenge W zuordnet. Eine Funktion wird üblicherweise folgendermaßen angeschrieben:

$$f : D \rightarrow W, y = f(x) \quad (2.1.1)$$

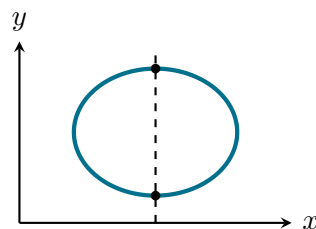
Der Begriff Abbildung ist ebenfalls ein gebräuchlicher Name für Funktionen. Oft werden Funktionen mit dem Abbildungspfeil $\mapsto$ dargestellt:

$$f : D \rightarrow W, x \mapsto f(x) \quad (2.1.2)$$

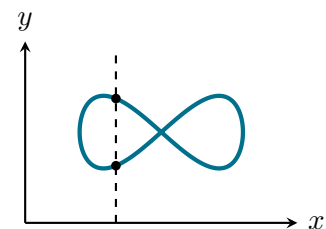
Wichtig ist auch zu unterscheiden, ob es sich tatsächlich um eine Funktion handelt. Hierbei ist wichtig zu beachten, dass es zu jedem Element x genau ein Element y gibt. Zur Prüfung kann man eine senkrechte Linie verwenden.



eine Funktion



keine Funktion



keine Funktion

Möchte man den Graph einer Funktion skizzieren, kann es hilfreich sein eine Wertetabelle anzufertigen.

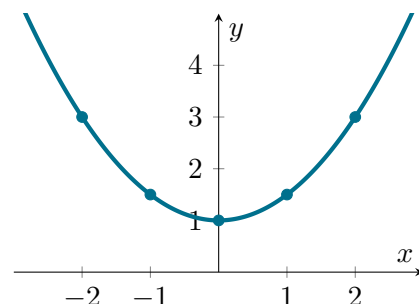
Beispiel 2.1. Darstellungsarten von reellen Funktionen:

Wir untersuchen folgende Funktion:

$$f(x) = 0,5x^2 + 1$$

Zuerst wird eine Wertetabelle angefertigt und daraufhin der Graph der Funktion dargestellt.

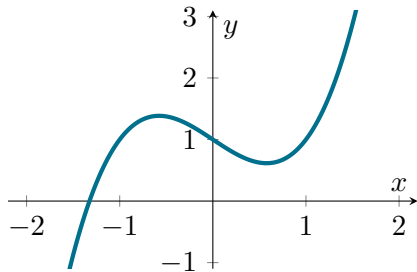
x	$f(x)$
-2	3
-1	1.5
0	1
1	1.5
2	3



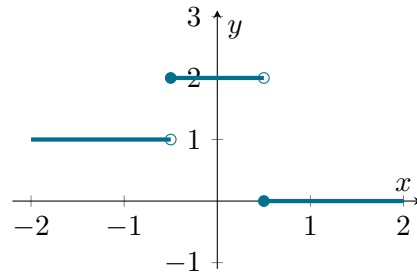
2.1.1 Eigenschaften von Funktionen

Stetigkeit

Eine Funktion f ist stetig wenn sie sprunfrei ist. Das heißt: Man kann den Graphen der Funktion zeichnen, ohne den Stift abzusetzen".



stetige Polynomfunktion

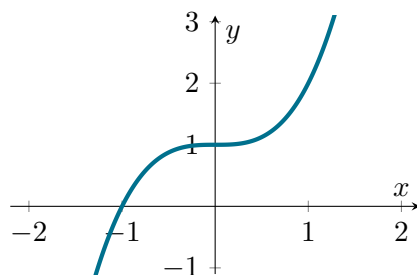


Unstetige Funktion mit Sprungstellen

Monoton steigend (ms)

f heißt *monoton steigend* auf einem Intervall I , wenn für alle $x_1, x_2 \in I$ gilt:

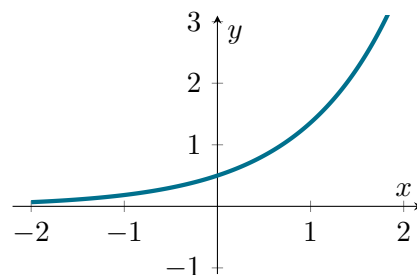
wenn $x_1 < x_2$ gilt: $f(x_1) \leq f(x_2)$.



Streng monoton steigend (sms)

f heißt *streng monoton steigend* auf einem Intervall I , wenn für alle $x_1, x_2 \in I$ gilt:

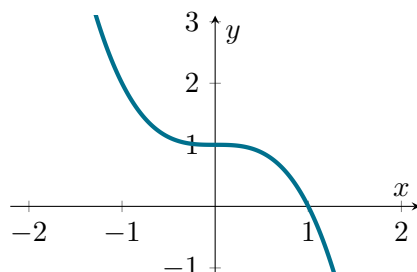
wenn $x_1 < x_2$ gilt: $f(x_1) < f(x_2)$.



Monoton fallend (mf)

f heißt *monoton fallend* auf einem Intervall I , wenn für alle $x_1, x_2 \in I$ gilt:

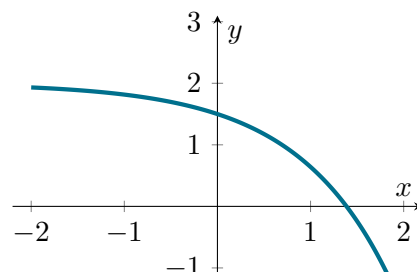
wenn $x_1 < x_2$ gilt: $f(x_1) \geq f(x_2)$.



Streng monoton fallend (smf)

f heißt *streng monoton fallend* auf einem Intervall I , wenn für alle $x_1, x_2 \in I$ gilt:

wenn $x_1 < x_2$ gilt: $f(x_1) > f(x_2)$.



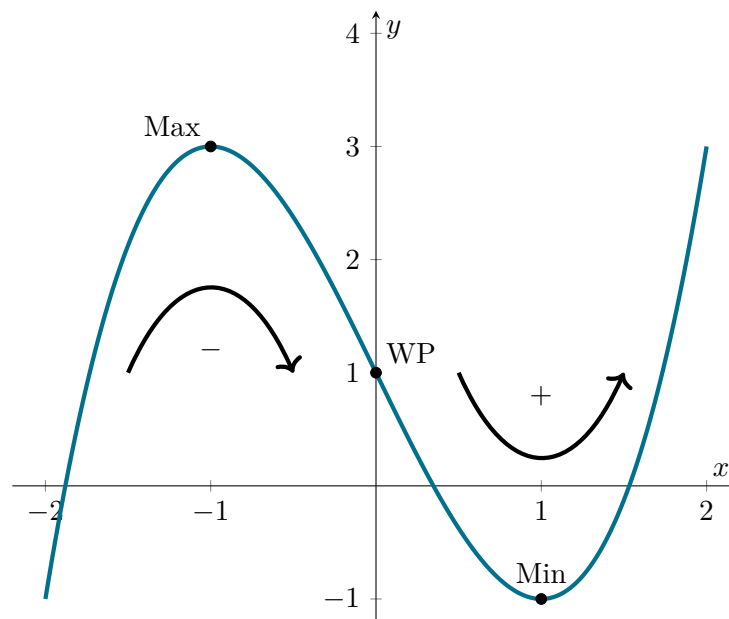
Lokale Extrempunkte, Krümmung und Wendepunkte

Ein Punkt x_0 heißt **lokales Maximum**, wenn $f(x_0)$ in einer Umgebung von x_0 größer oder gleich allen anderen Funktionswerten ist.

Entsprechend heißt x_0 **lokales Minimum**, wenn $f(x_0)$ in einer Umgebung von x_0 kleiner oder gleich allen anderen Funktionswerten ist.

Man sagt, die Funktion ist in einem Intervall **linksgekrümmt** (positiv gekrümmt, konvex), wenn ihre Tangenten unterhalb des Graphen verlaufen, und **rechtsgekrümmt** (negativ gekrümmt, konkav), wenn ihre Tangenten oberhalb des Graphen verlaufen.

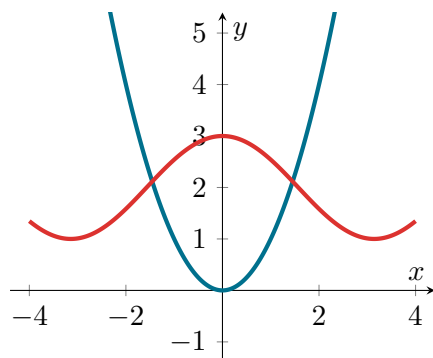
Ein Punkt x_0 heißt **Wendepunkt** einer Funktion f , wenn sich dort das Krümmungsverhalten der Funktion ändert, also z.B. von „linksgekrümmt“ zu „rechtsgekrümmt“ oder umgekehrt.



Achsensymmetrie zur y-Achse

Eine Funktion heißt *achsensymmetrisch zur y-Achse*, wenn ihr Graph an der y-Achse spiegeln lässt.

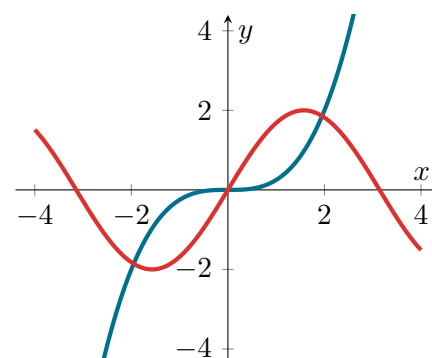
$$f(-x) = f(x)$$



Punktsymmetrie zum Ursprung

Eine Funktion heißt *punktsymmetrisch zum Ursprung*, wenn sich ihr Graph durch den Ursprung spiegeln lässt.

$$f(-x) = -f(x)$$



2.2 Lineare Funktionen

Lineare Funktionen sind Funktionen, deren Graph eine Gerade ist:

$$f(x) = kx + d, \quad \begin{array}{l} k = \text{Steigung} \\ d = \text{Ordinatenabschnitt} \end{array} \quad (2.2.1)$$

Die Steigung k kann über das Steigungsdreieck ermittelt werden:

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad (2.2.2)$$

Mit den trigonometrischen Formeln kann auch der *Steigungswinkel* berechnet werden:

$$\tan \alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x} = k \quad (2.2.3)$$

$$\alpha = \arctan \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right) = \arctan k \quad (2.2.4)$$

Der Ordinatenabschnitt d ist der Schnittpunkt der Geraden mit der y -Achse.

Beispiel 2.2. Es ist die Lineare Funktion zwischen den zwei Punkten $A(1, 2)$, $B(3, 3)$ gesucht. Zuerst wird die Steigung berechnet:

$$\Delta y = B_y - A_y = 3 - 2 = 1$$

$$\Delta x = B_x - A_x = 3 - 1 = 2$$

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{2} = 0.5$$

Nachdem das k berechnet wurde kann ein Punkt (A oder B) eingesetzt werden um den Ordinatenabschnitt d zu berechnen.

$$A_y = 0.5 \cdot A_x + d$$

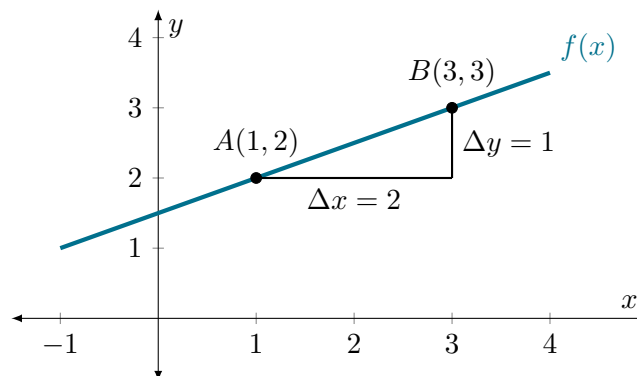
$$2 = 0.5 \cdot 1 + d$$

$$d = 1.5$$

Die Funktionsgleichung lautet also:

$$f(x) = 0.5x + 1.5$$

Der Graph sieht wie folgt aus:



2.3 Potenzfunktionen

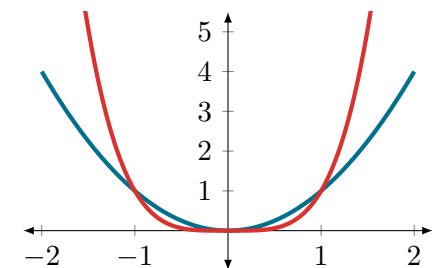
Potenzfunktionen sind Funktionen der Form:

$$f(x) = ax^z + b, \quad z \in \mathbb{Z} \quad (2.3.1)$$

Hierbei bestimmt z den Grad der Funktion. Der Parameter a verursacht eine Streckung, Stauchung oder Inversion, und der Parameter b eine Verschiebung in y -Richtung. Abhängig von n kann man vier Fälle unterscheiden.

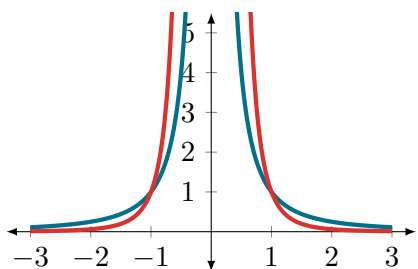
Parabeln: n gerade, positiv

$$x^2, x^4, \dots$$



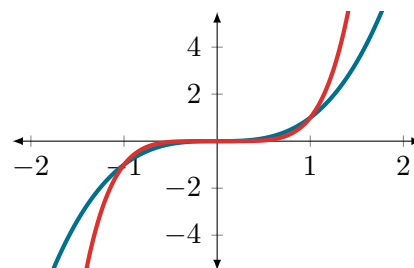
Hyperbeln: n gerade, negativ

$$x^{-2} = \frac{1}{x^2}, x^{-4} = \frac{1}{x^4}, \dots$$



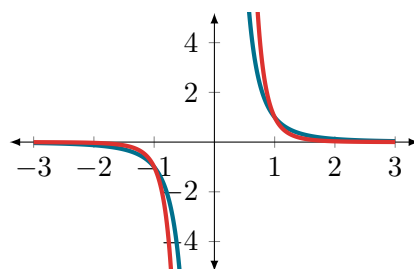
Parabeln: n ungerade, positiv

$$x^3, x^5, \dots$$

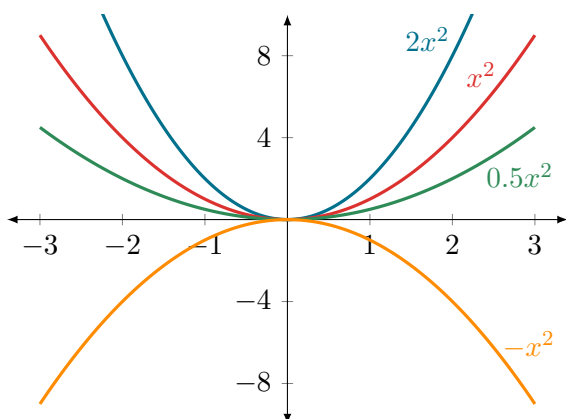


Hyperbeln: n ungerade, negativ

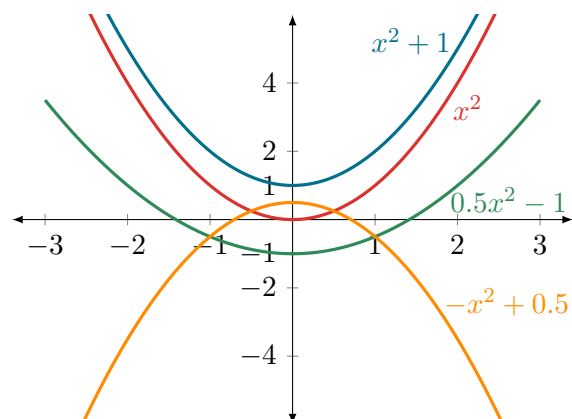
$$x^{-3} = \frac{1}{x^3}, x^{-5} = \frac{1}{x^5}, \dots$$



Streckung, Stauchung und Spiegelung



Verschiebung in y -Richtung



2.4 Polynomfunktionen

Funktionen der Form:

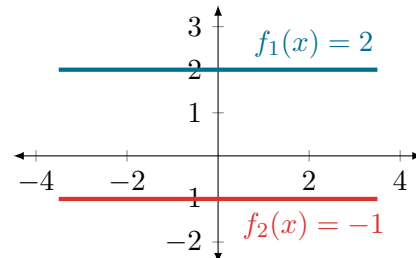
$$f(x) = a_0x^0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \quad (2.4.1)$$

heißen Polynomfunktionen n -ten Grades. Die höchst vorkommende Potenz bestimmt dabei immer den Grad der Polynomfunktion.

Polynomfunktion 0. Grades

$$f(x) = a_0x^0 = a_0 \quad (2.4.2)$$

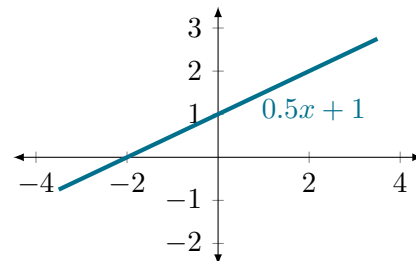
Polynomfunktionen 0. Grades sind konstante Funktionen. Sie liefern für jeden x -Wert den y -Wert a_0 .



Polynomfunktion 1. Grades

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0x^0 + a_1x^1 \\ &= kx + d \end{aligned} \quad (2.4.3)$$

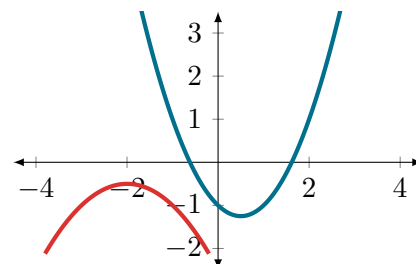
Polynomfunktionen 1. Grades sind lineare Funktionen. Sie haben immer genau eine Nullstelle.



Polynomfunktion 2. Grades

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0x^0 + a_1x^1 + a_2x^2 \\ &= ax^2 + bx + c \end{aligned} \quad (2.4.4)$$

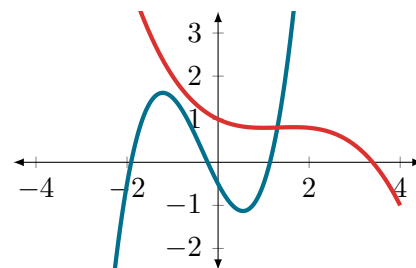
Polynomfunktionen 2. Grades sind *quadratische Funktionen* deren Graph eine Parabel ist. Diese werden in weiterer Folge noch genauer untersucht.



Polynomfunktion 3. Grades

$$f(x) = a_0x^0 + a_1x^1 + a_2x^2 + a_3x^3 \quad (2.4.5)$$

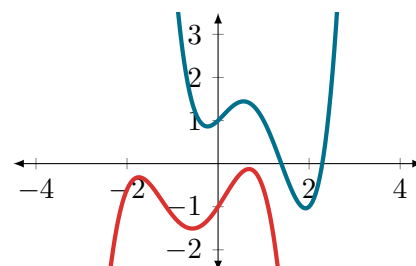
Polynomfunktionen 3. Grades haben können maximal 3 Nullstellen haben und haben immer zumindest eine.



Polynomfunktion 4. Grades

$$f(x) = a_0x^0 + a_1x^1 + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 \quad (2.4.6)$$

Polynomfunktionen 4. Grades haben können maximal 4 Nullstellen haben. Es ist aber auch möglich, dass sie gar keine Nullstelle haben.



Zusammenhang zwischen Grad und Eigenschaften

Eine Polynomfunktion n -ten Grades kann:

- maximal n reelle Nullstellen haben
- maximal $n - 1$ Extrempunkte haben
- maximal $n - 2$ Wendepunkte haben

Polynomfunktionen bei denen n ungerade ist, haben immer mindestens eine Nullstelle.

Polynomfunktionen bei denen n gerade ist, können auch gar keine reelle Nullstelle haben.

Quadratische Funktionen

Quadratische Funktionen sind Polynomfunktionen 2. Grades. Sie werden meist in der allgemeinen Form angeschrieben:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (2.4.7)$$

Als weitere Form existiert noch die Scheitelpunktform:

$$f(x) = a(x - x_s)^2 + y_s \quad (2.4.8)$$

Aus der Scheitelpunktform kann man direkt die Koordinaten des Scheitelpunktes ablesen $S(x_s, y_s)$.

Beispiel 2.3. Gegeben sei die quadratische Funktion in allgemeiner Form:

$$f(x) = x^2 + 4x + 3$$

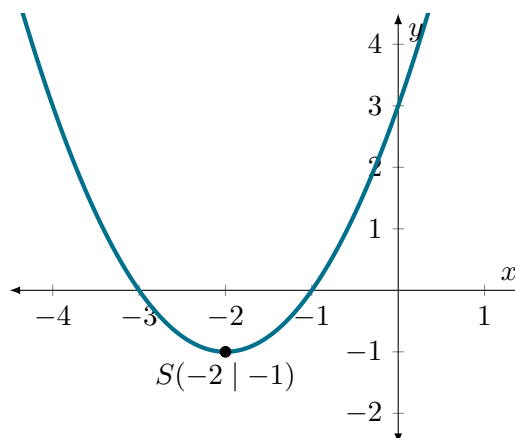
Wir wandeln nun in die Scheitelpunktform um (Quadratische Ergänzung):

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 4x + 3 \\ &= (x^2 + 4x + 4) - 1 \\ &= (x + 2)^2 - 1 \end{aligned}$$

Damit liegt die Funktion in Scheitelpunktform vor:

$$f(x) = (x + 2)^2 - 1$$

Der Scheitelpunkt hat also die Koordinaten $S(-2 \mid -1)$.



2.5 Exponentialfunktionen

Funktionen der Form

$$f(x) = ab^x \quad (2.5.1)$$

heißen Exponentialfunktionen. Für die Modellierung von kontinuierlichen physikalischen/biologischen Prozessen wird auch oft folgende Form verwendet:

$$N(t) = N_0 e^{\lambda t} \quad (2.5.2)$$

Eine wichtige Eigenschaft ist der Schnittpunkt mit der y -Achse, welchen man direkt aus beiden Formen ablesen kann. Setzt man $x = 0$ bzw. $t = 0$ ein erhält man:

$$\begin{aligned} f(0) &= a \cdot b^0 = a & P(0, a) \\ N(0) &= N_0 \cdot e^{\lambda \cdot 0} = N_0 & P(0, N_0) \end{aligned} \quad (2.5.3)$$

Die Parameter b und λ bestimmen die Steilheit und ob die Exponentialfunktion steigend/fallend ist.

Lineares Wachstum

Eine Größe nimmt in gleichen Zeitschritten immer um denselben *absoluten* Betrag zu.

Exponentielles Wachstum

Eine Größe nimmt in gleichen Zeitschritten immer um denselben *prozentualen / relativen* Faktor zu.

Wertetabelle von $f(x) = 2x + 1$

x	$f(x)$
0	1
1	3
2	5
3	7
4	9
5	11

$$f(x+1) = f(x) + k \quad (2.5.4)$$

$$f(x+n) = f(x) + k \cdot n \quad (2.5.5)$$

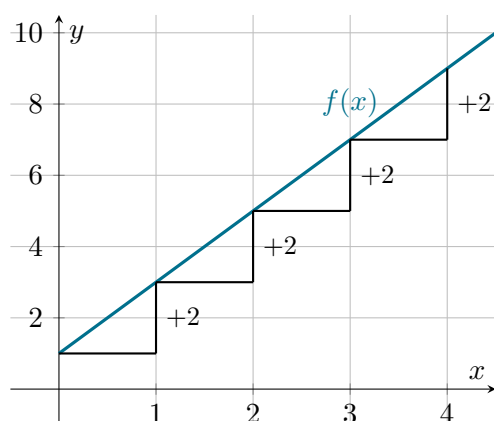
Wertetabelle von $g(x) = 2 \cdot 2^x$

x	$g(x)$
0	2
1	4
2	8
3	16
4	32
5	64

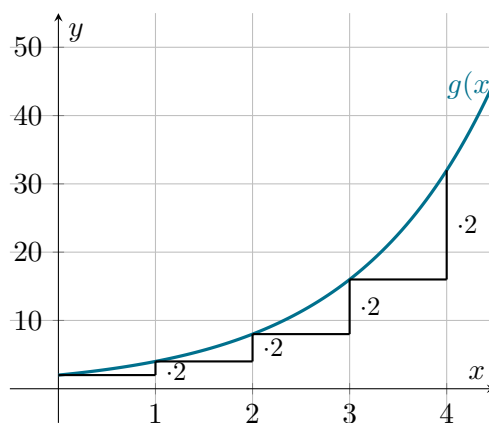
$$f(x+1) = f(x) \cdot b \quad (2.5.6)$$

$$f(x+n) = f(x) \cdot b^n \quad (2.5.7)$$

Graph von $f(x) = 2x + 1$



Graph von $g(x) = 2 \cdot 2^x$

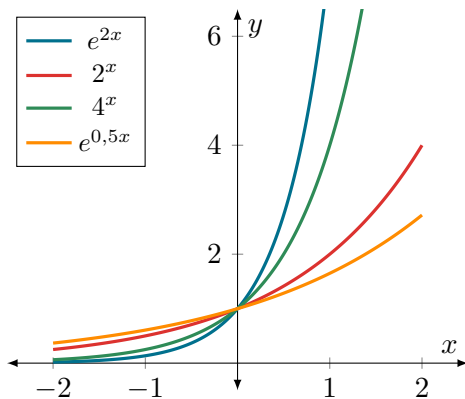


Wachsende Exponentialfunktionen

Für $b > 1$ und positive λ ist die Exponentialfunktion steigend. Je größer der Parameter b ist, desto schneller wächst die Exponentialfunktion. Je größer λ , desto steiler die Kurve.

$$f(x) = b^x, \quad b > 1$$

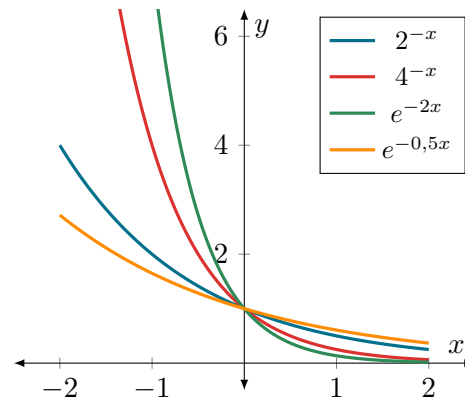
$$f(x) = e^{\lambda x}, \quad \lambda > 0$$



Fallende Exponentialfunktionen Ist der Parameter b zwischen 0 und 1 oder der Parameter λ negativ, so ist die Exponentialfunktion fallend. Beachte: Ein negativer Exponent mit $b > 1$ ergibt auch eine fallend Exponentialfunktion: $4^{-x} = \frac{1}{4^x}$

$$f(x) = b^x, \quad 0 < b < 1$$

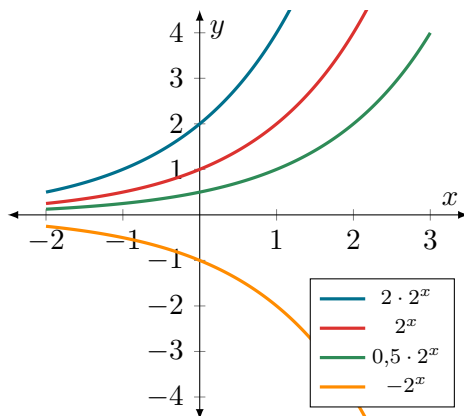
$$f(x) = e^{\lambda x}, \quad \lambda < 0$$

**Streckung, Stauchung, Inversion**

Der Faktor a , N_0 bewirkt eine Streckung ($a > 1$), Stauchung ($0 < a < 1$) oder Inversion ($a < 0$). Er gibt auch den Schnittpunkt mit der y-Achse $P(0, a)$ $P(0, N_0)$ an.

$$f(x) = a b^x, \quad b > 1$$

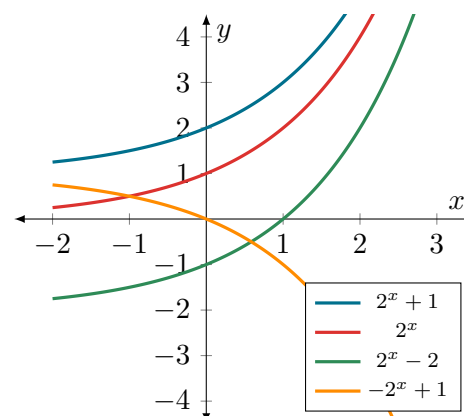
$$f(x) = N_0 e^x$$

**Verschiebung in y-Richtung**

Die additive Konstanten c bewirkt wie bei allen bisherigen Funktionstypen eine Verschiebung in y-Richtung.

$$f(x) = a b^x + c$$

$$f(x) = N_0 e^{\lambda x} + c$$



2.5.1 natürliche Wachstumsvorgänge

Natürliche Wachstumsvorgänge werden meist mit folgender Formel beschrieben:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{\lambda t}, \quad \lambda > 0 \quad \begin{array}{l} N(t) \dots \text{Größe zum Zeitpunkt } t \\ N_0 \dots \text{Anfangsgröße} \\ \lambda \dots \text{Wachstumskonstante} \end{array} \quad (2.5.8)$$

Ein wichtiger Parameter ist die *Verdopplungszeit*. Sie wird als die Zeit definiert, nach der sich die Grundmenge N_0 verdoppelt hat.

Um die Verdopplungszeit auszurechnen muss man folgende Gleichung nach t Lösen:

$$2N_0 = N_0 \cdot e^{\lambda t} \quad (2.5.9)$$

2.5.2 natürliche Abklingvorgänge

Natürliche Abklingvorgänge werden meist mit folgender Formel beschrieben:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}, \quad \lambda > 0 \quad \begin{array}{l} N(t) \dots \text{Größe zum Zeitpunkt } t \\ N_0 \dots \text{Anfangsgröße} \\ \lambda \dots \text{Wachstumskonstante} \end{array} \quad (2.5.10)$$

Ein wichtiger Parameter ist die *Halbwertszeit*. Sie wird als die Zeit definiert, nach der sich die Grundmenge N_0 halbiert hat.

Um die Halbwertszeit auszurechnen muss man folgende Gleichung nach t Lösen:

$$\frac{N_0}{2} = N_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad (2.5.11)$$

Aufgabe 2.1. Radioaktiver Zerfall von Arsen-73

Die Anzahl der Atomkerne wird durch $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$ beschrieben wobei $N_0 = 10^{20}$, $\lambda = 0.0086 \, d^{-1}$

1. Ermittle die Anzahl an Atomkernen nach 200 Tagen
2. Ermittle die Halbwertszeit
3. Stelle $N(t)$ graphisch dar und markiere die Halbwertszeit

Lösung von Aufgabe 2.1.

1. Die Anzahl erhält man wenn man 200 d als Argument für $N(t)$ verwendet:

$$N(200 \, d) = N_0 \cdot e^{-\lambda t} = 10^{20} \cdot e^{-0.0086 \cdot 200} \approx \boxed{1.79 \cdot 10^{19}}$$

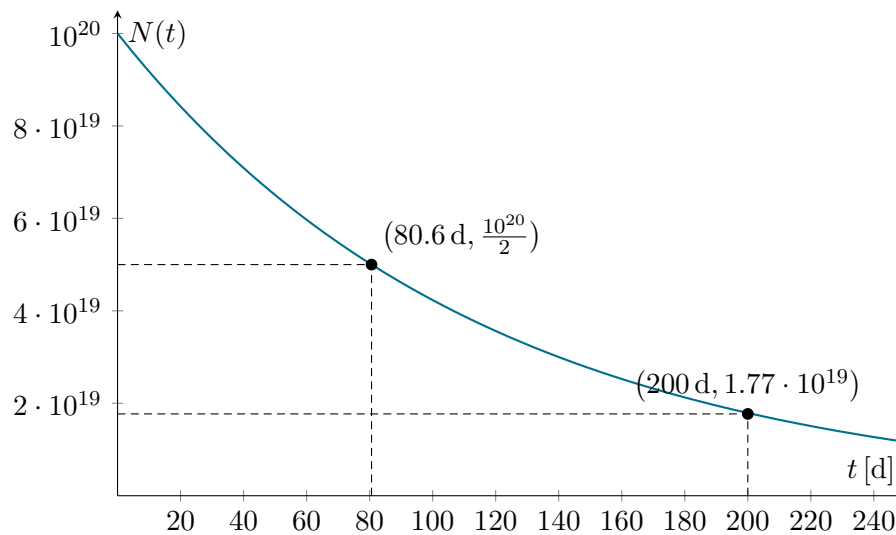
2. Die Halbwertszeit erhalten wir indem wir Gleichung 2.5.11 lösen:

$$\begin{aligned}\frac{N_0}{2} &= N_0 \cdot e^{-\lambda t} \\ \frac{1}{2} &= e^{-\lambda t} \\ \ln\left(\frac{1}{2}\right) &= -\lambda t \ln(e) \\ t &= \frac{\ln\left(\frac{1}{2}\right)}{\lambda} \approx \boxed{80.6 \text{ d}}\end{aligned}$$



NLöse(1/2=exp(-0.0086*t),t) // CAS

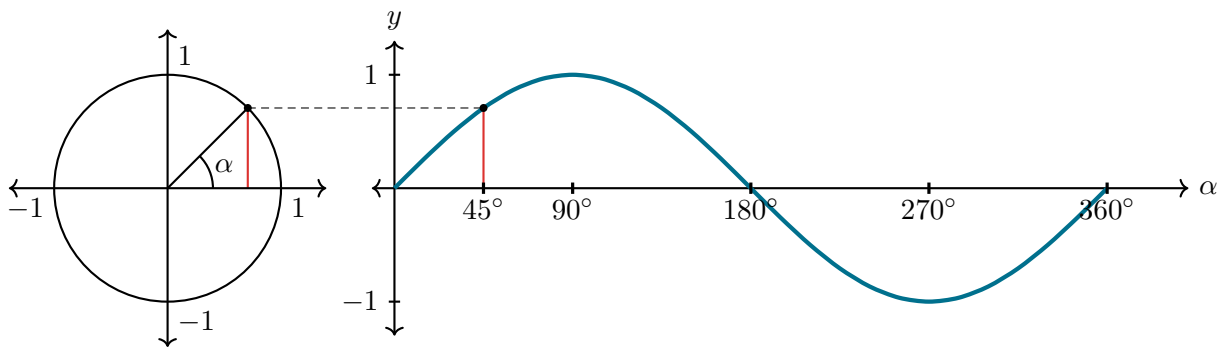
3. Die Funktion sieht folgendermaßen aus



2.6 Sinusfunktion, Cosinusfunktion

2.6.1 Graph der Sinusfunktion

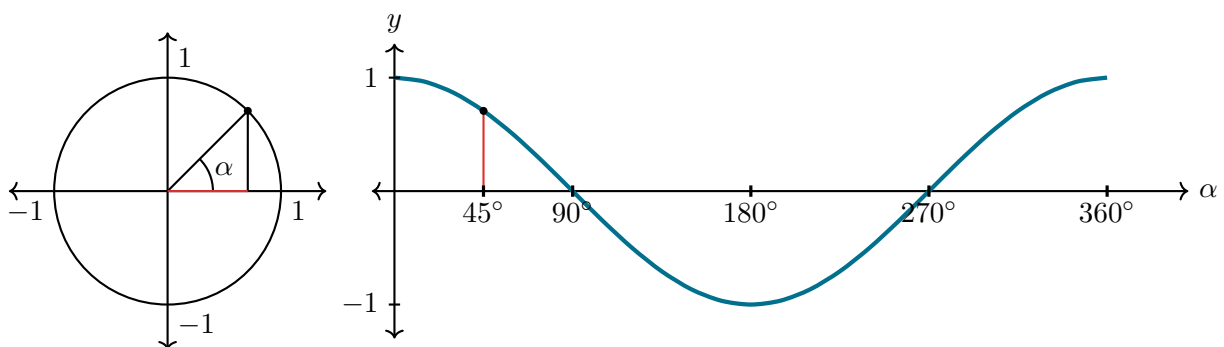
Lässt man einen Punkt entlang des Einheitskreises laufen, dann entspricht die y -Position des Punktes den Wert der Sinusfunktion.



- ungerade Funktion (punktsymmetrisch zum Ursprung)
- 2π -periodisch: $\sin(x + 2\pi) = \sin(x)$
- Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$, Wertebereich $W = [-1, 1]$
- Nullstellen $x = \{\dots, -2\pi, -\pi, 0, \pi, 2\pi, \dots\}$

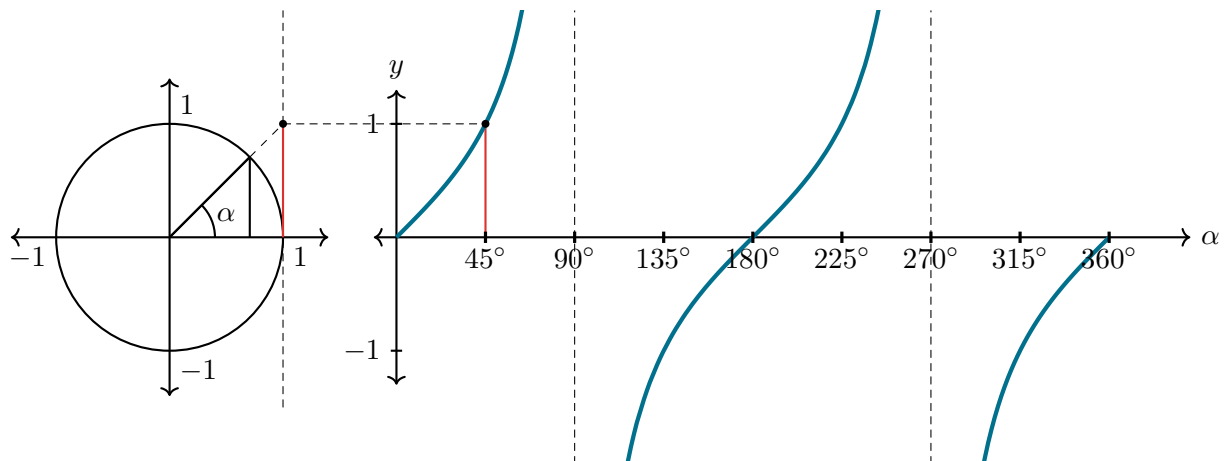
2.6.2 Graph der Cosinusfunktion

Lässt man einen Punkt entlang des Einheitskreises laufen, dann entspricht die x -Koordinate des Punktes den Wert der Sinusfunktion.



- gerade Funktion (symmetrisch zur y -Achse)
- 2π -periodisch: $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$
- Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$, Wertebereich $W = [-1, 1]$
- Nullstellen $x = \{\dots, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \dots\}$

2.6.3 Graph der Tangensfunktion



- ungerade Funktion (punktsymmetrisch zum Ursprung)
- π -periodisch: $\tan(x + \pi) = \tan(x)$
- Definitionsbereich $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$, Wertebereich $W = \mathbb{R}$
- Nullstellen $x = \{\dots, -2\pi, -\pi, 0, \pi, 2\pi, \dots\}$

2.6.4 Allgemeine Sinusfunktion

Wir betrachten Funktionen der Form

$$f(x) = a \cdot \sin(bx) + c. \quad (2.6.1)$$

Bedeutung der Parameter

a : Amplitude: Streckung/Stauchung in y -Richtung und ggf. Spiegelung an der x .

b : Kreisfrequenz: Streckung/Stauchung in x -Richtung, hat einen direkten Zusammenhang mit der Frequenz f und der Periodendauer T :

$$b = 2\pi \cdot f, \quad f = \frac{b}{2\pi} \quad (2.6.2)$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{b}, \quad b = \frac{2\pi}{T} \quad (2.6.3)$$

c : Additive Konstante: Verschiebung in y -Richtung.

Oft sieht man in technischen Anwendungen auch die Form:

$$x(t) = \hat{x} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi) + \bar{x},$$

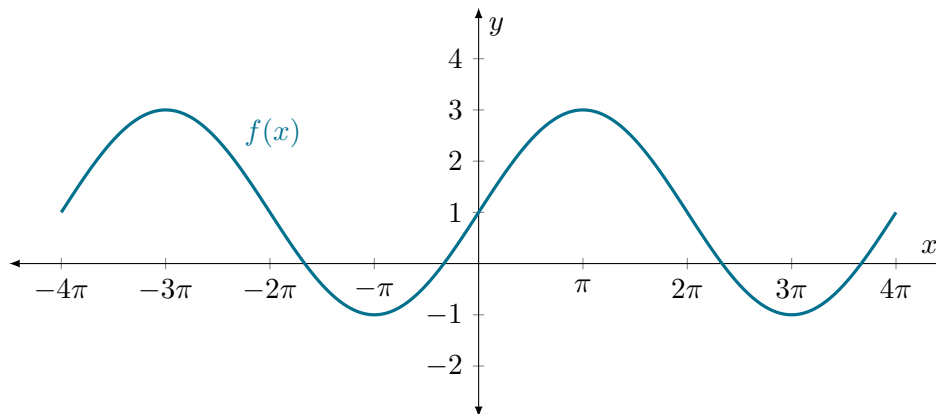
$\hat{a} \dots$ Amplitude
 $\omega \dots$ Kreisfrequenz
 $\varphi \dots$ Phasenverschiebung
 $\bar{x} \dots$ Mittelwert/Gleichanteil

Hier entsprechen die Parameter $\hat{x}, \omega$ und $\bar{x}$ den Parametern a, b und c . Der Parameter φ entspricht einer Verschiebung in x -Richtung.

Aufgabe 2.2. Im folgenden Graph ist eine Sinusfunktion der Form

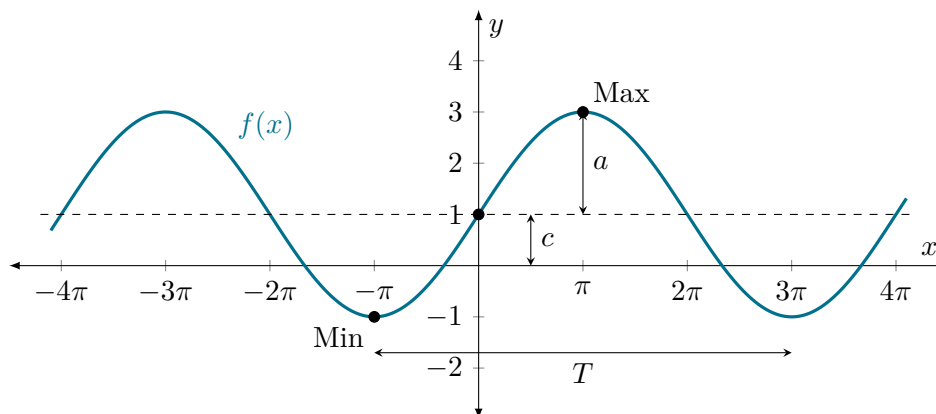
$$f(x) = a \cdot \sin(bx) + d$$

dargestellt. Ermittle die Parameter a , b und c .



Lösung von Aufgabe 2.2.

Zuerst ist es immer hilfreich, die Mittellinie einzuzeichnen



Die Amplitude a kann man entweder direkt ablesen oder über das Maximum und Minimum berechnen:

$$a = \frac{\text{Max} - \text{Min}}{2} = \frac{3 - (-1)}{2} = 2$$

Die Frequenz berechnet sich über die Periodendauer welche man als Abstand der zwei Minima bzw. Maxima ablesen kann.

$$b = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$$

Die Additive Konstante kann man als Abstand zwischen x -Achse und Mittellinie ablesen.

$$c = 1$$

Wir erhalten als Lösung

$$f(x) = 2 \cdot \sin\left(\frac{1}{2} \cdot x\right) + 1$$

3 Analysis (AN)

3.1 Änderungsmaße

3.1.1 absolute Änderung

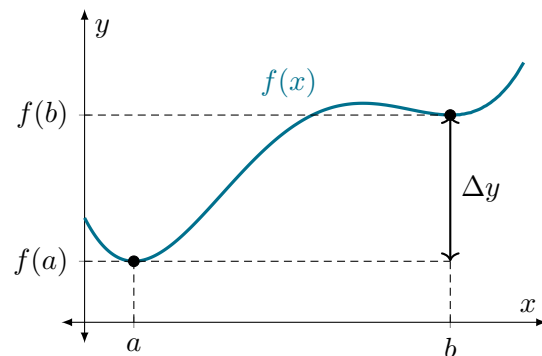
Die absolute Änderung von f zwischen a und b ist der Betrag der Differenz der Funktionswerte:

$$\Delta f = f(b) - f(a) \quad (3.1.1)$$

3.1.2 relative Änderung

Die relative Änderung von f zwischen a und b ist die absolute Änderung im Verhältnis zum Anfangswert:

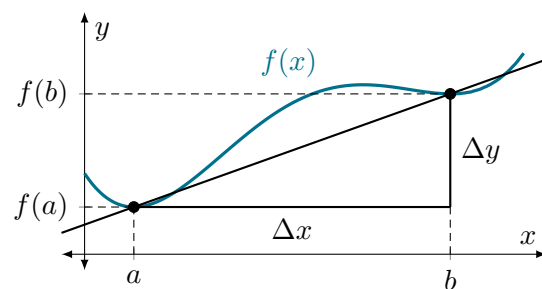
$$\frac{\Delta f}{f(a)} = \frac{f(b) - f(a)}{f(a)} \quad (3.1.2)$$



3.1.3 mittlere Änderungsrate

Die mittlere Änderungsrate/Sekantensteigung oder auch Differenzenquotient von f zwischen a und b ist die Differenz der Funktionswerte geteilt durch die Differenz der Argumente:

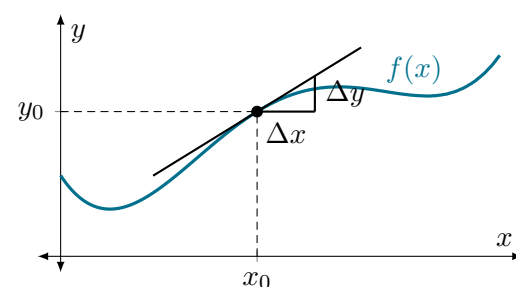
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = k \quad (3.1.3)$$



3.1.4 momentane Änderungsrate

Die momentane Änderungsrate/Tangentensteigung oder auch Differentialquotient von f an der Stelle x_0 ist die Ableitung von f an dieser Stelle:

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} = \frac{df}{dx}(x_0) \quad (3.1.4) \\ &= \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow x_0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \end{aligned}$$



Der Differenzenquotient liefert also die Steigung der Sekante durch zwei Punkte des Graphen. Wenn man nun die zwei Punkte immer weiter zusammenführt (der Abstand Δx geht gegen 0) erhält man den Differentialquotient (die Tangentensteigung). Der Differentialquotient ist als die Ableitung $f'(x)$ definiert und liefert die Steigung der Funktion an einem Punkt.

3.2 Regeln für das Differenzieren

Berechnet man allgemein die Ableitung einer Funktion $f(x)$ so erhält man wieder eine Funktion $f'(x)$ welche die Steigung von f in jedem Punkt beschreibt. Die entsprechende Ableitungsfunktion kann mithilfe der Ableitungsregeln und/oder Tabellen gefunden werden.

3.2.1 Ableitungsregeln

$$\text{Faktorregel} \quad (k \cdot f)' = k \cdot f' \quad (3.2.1)$$

$$\text{Summenregel} \quad (f \pm g)' = f' \pm g' \quad (3.2.2)$$

$$\text{Produktregel} \quad (f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g' \quad (3.2.3)$$

$$\text{Quotientenregel} \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2} \quad \text{für } g(x) \neq 0 \quad (3.2.4)$$

$$\text{Kettenregel} \quad h(x) = f(g(x)) \Rightarrow h'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad (3.2.5)$$

In folgender Tabelle sind alle gängigen Funktionen und deren Ableitungen und Integrale dargestellt. Diese Tabelle befindet sich in der Formelsammlung der Matura.

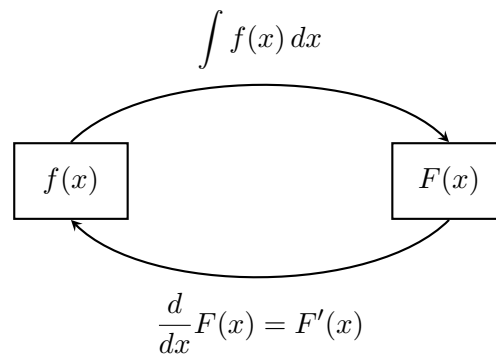
Funktion	Ableitungsfunktion	Stammfunktion
$f(x) = k$	$f'(x) = 0$	$F(x) = k \cdot x$
$f(x) = x^q$	$f'(x) = q \cdot x^{q-1}$	$F(x) = \frac{x^{q+1}}{q+1} \quad \text{für } q \neq -1$ $F(x) = \ln(x) \quad \text{für } q = -1$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$	$F(x) = e^x$
$f(x) = a^x$	$f'(x) = \ln(a) \cdot a^x$	$F(x) = \frac{a^x}{\ln(a)}$
$f(x) = \ln(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x}$	$F(x) = x \cdot \ln(x) - x$
$f(x) = \log_a(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x \cdot \ln(a)}$	$F(x) = \frac{1}{\ln(a)} \cdot (x \cdot \ln(x) - x)$
$f(x) = \sin(x)$	$f'(x) = \cos(x)$	$F(x) = -\cos(x)$
$f(x) = \cos(x)$	$f'(x) = -\sin(x)$	$F(x) = \sin(x)$
$f(x) = \tan(x)$	$f'(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$F(x) = -\ln(\cos(x))$
$g(x) = k \cdot f(x)$	$g'(x) = k \cdot f'(x)$	$G(x) = k \cdot F(x)$
$h(x) = f(x) \pm g(x)$	$h'(x) = f'(x) \pm g'(x)$	$H(x) = F(x) \pm G(x)$
$g(x) = f(k \cdot x)$	$g'(x) = k \cdot f'(k \cdot x)$	$G(x) = \frac{1}{k} \cdot F(k \cdot x)$

Eine besonders wichtige Eigenschaft ist, dass sich die Exponentialfunktion (e^x) sowohl beim Ableiten als auch beim Integrieren nicht verändert.

3.3 Ableitungsfunktion, Stammfunktion

3.3.1 Das Integrieren als Umkehrung des Differenzierens

Das Ermitteln der Stammfunktion $F(x)$ ist die Umkehrung des *Differenzierens* und wird als *Integrieren* bezeichnet.



3.3.2 Unbestimmtes Integral

Ist eine Funktion $F(x)$ eine Stammfunktion von $f(x)$, so sind auch alle Funktionen

$$F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R} \quad (3.3.1)$$

Stammfunktionen von $f(x)$.

Die Menge aller Stammfunktionen wird als **unbestimmtes Integral** von $f(x)$ bezeichnet und man schreibt:

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (3.3.2)$$

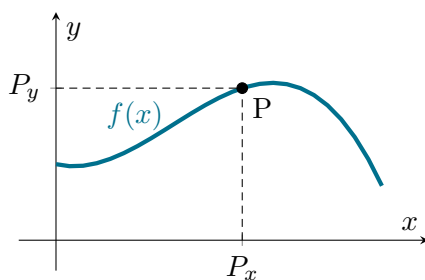
Das unbestimmte Integral kann durch Anwendung von Regeln und/oder Tabellen ermittelt werden.

3.3.3 Kurvendiskussion

Funktion durch Punkte

Geht eine Funktion durch einen Punkt $P(P_x, P_y)$ so erhält man folgende Gleichung:

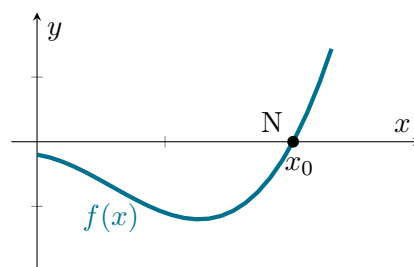
$$f(P_x) = P_y$$



Nullstellen

Hat eine Funktion an einer Position eine Nullstelle erhält man folgende Gleichung:

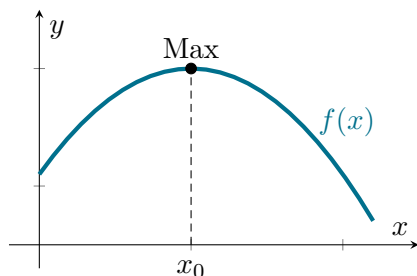
$$f(x_0) = 0$$



Extrempunkte

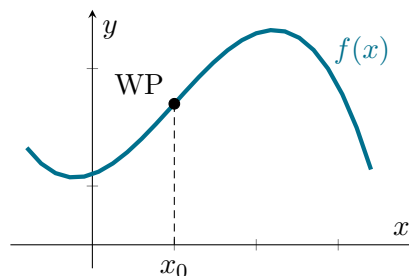
Hat eine Funktion einen Extrempunkt so ist die erste Ableitung null:

$$f'(x_0) = 0$$

**Wendepunkte**

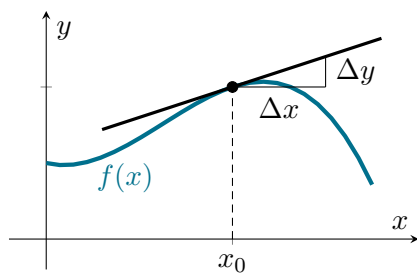
Hat eine Funktion einen Wendepunkt so ist die zweite Ableitung null:

$$f''(x_0) = 0$$

**Steigung an einem Punkt**

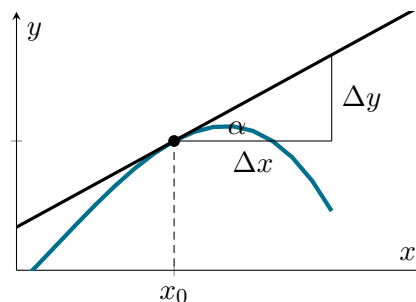
Hat eine Funktion einen Extrempunkt so ist die erste Ableitung null:

$$f'(x_0) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = k$$

**Steigungswinkel**

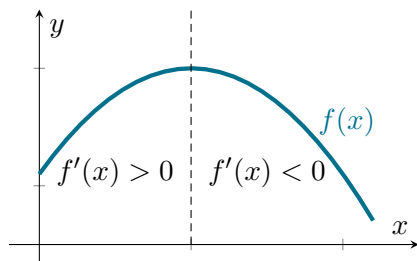
Hat eine Funktion einen Wendepunkt so ist die zweite Ableitung null:

$$\tan(\alpha) = \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0)$$

**Monotonie**

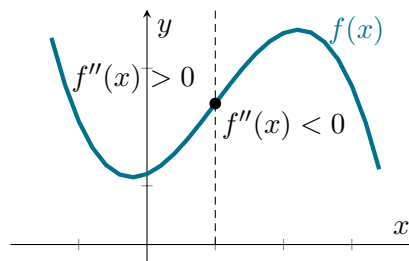
Das Monotonieverhalten hängt mit der ersten Ableitung zusammen:

$$\begin{aligned} \text{sms: } f'(x) &> 0, & \text{ms: } f'(x) &\geq 0 \\ \text{smf: } f'(x) &< 0, & \text{mf: } f'(x) &\leq 0 \end{aligned}$$

**Krümmung**

Das Krümmungsverhalten hängt mit der zweiten Ableitung zusammen:

$$\begin{aligned} \text{links/pos. gekrümmt/konvex: } f''(x) &> 0 \\ \text{rechts/neg. gekrümmt/konkav: } f''(x) &< 0 \end{aligned}$$



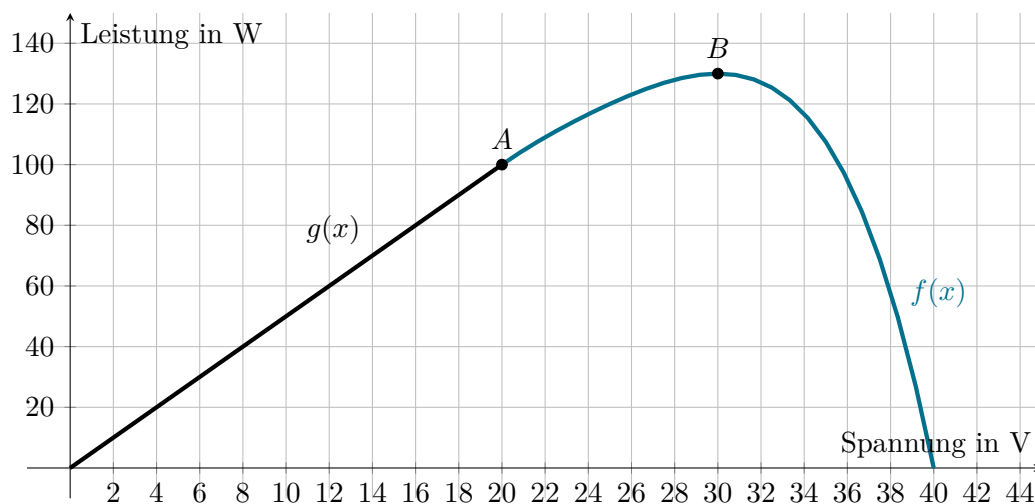
3.3.4 Umkehraufgaben

Zu den Eigenschaften von Funktionen gibt es sehr viele Aufgaben. Gesucht ist meist eine Polynomfunktion n -ten Grades. Man verwendet hierfür den Ansatz:

$$f(x) = a_0x^0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Zusätzlich sind dann immer Bedingungen gegeben welche die gesuchte Funktion erfüllen muss. Aus diesen Bedingungen kann man dann Gleichungen Formen bis man ein Gleichungssystem erhält. Wichtig ist, dass man für jede Unbekannte eine Gleichung braucht (es werden n unabhängige Gleichungen benötigt). Das fertige Gleichungssystem kann dann mit Geogebra gelöst werden.

Aufgabe 3.1. Eine Solarzelle wandelt kurzwellige Strahlungsenergie, wie zum Beispiel Sonnenlicht, direkt in elektrische Energie um. In der nachstehenden Grafik ist die Leistungskurve einer Solarzelle dargestellt:



Der Verlauf der Leistungskurve wird im Intervall $[0; 20]$ durch eine lineare Funktion g und im Intervall $[20; 40]$ durch eine Polynomfunktion f vom Grad 4 beschrieben. Im Punkt A gehen die beiden Funktionsgraphen knickfrei ineinander über (das bedeutet, dass die Funktionen an der Stelle den gleichen Funktionswert und die gleiche Steigung haben). Im Punkt B hat die Funktion f einen Hochpunkt. Die maximale Leistung der Solarzelle beträgt 130 Watt.

$$f(x) = a \cdot x^4 + b \cdot x^3 + c \cdot x^2 + d \cdot x + e$$

x ... Spannung in Volt

$f(x)$... Leistung der Spannung x in Watt

Stellen sie ein Gleichungssystem auf, mit dem die Koeffizienten a, b, c, d und e berechnet werden können.

Lösung von Aufgabe 3.1.

Die einfachsten Gleichungen erhalten wir aus den Punkte A und B :

$$f(20) = 100$$

$$f(30) = 130$$

Bei der Spannung $x = 40 \text{ V}$ ist eine Nullstelle:

$$f(40) = 0$$

Bei der Spannung $x = 30 \text{ V}$ ist ein Maximum:

$$f'(30) = 0$$

Die Funktion $f(x)$ hat im Punkt A dieselbe Steigung wie $g(x)$. Die Steigung von $g(x)$ kann man über das Steigungsdreieck ablesen.

$$f'(20) = g'(20) = 5$$

Das Gleichungssystem kann mit Geogebra gelöst werden.

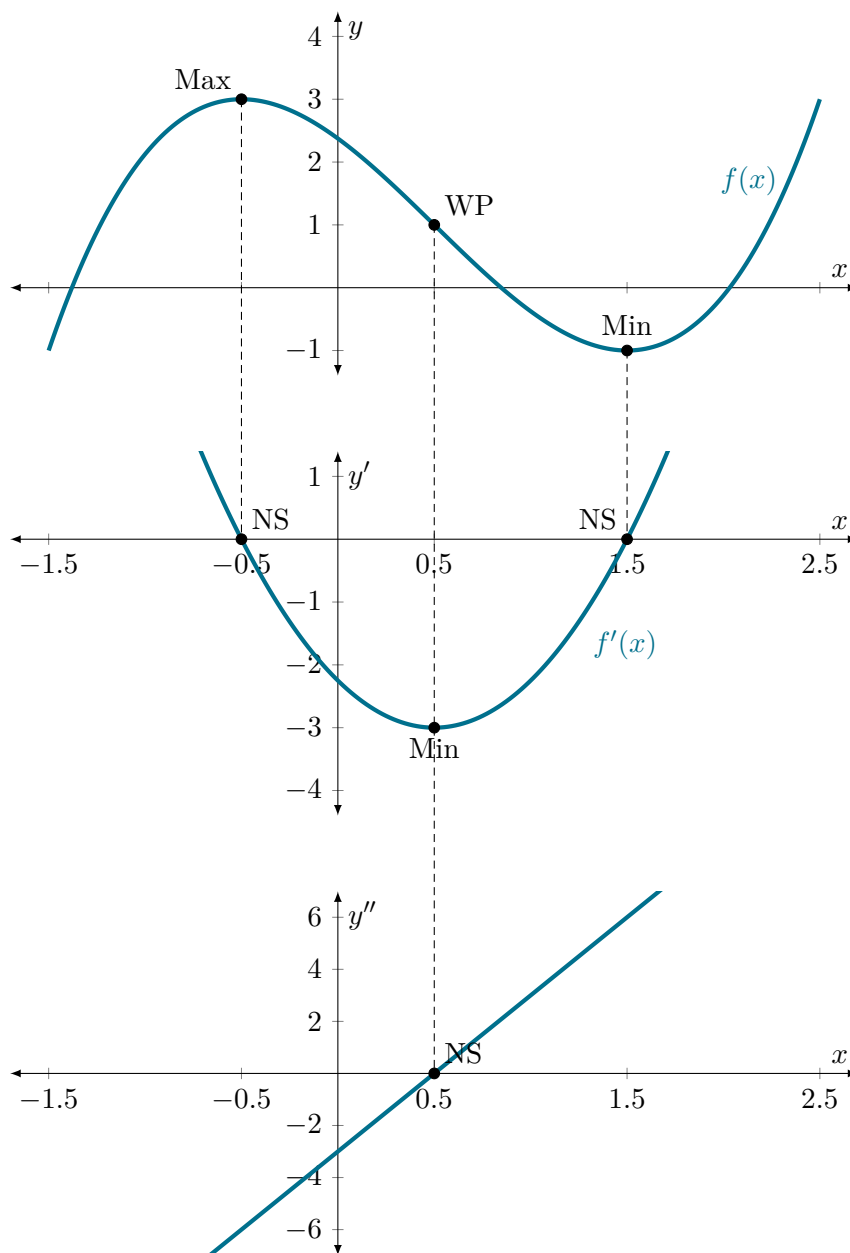


GeoGebra

```
f(x):=a*x^4+b*x^3+c*x^2+d*x+e // CAS: Wichtig: := nach f(x) setzen
f(20)=100
f(30)=100
f(40)=0
f'(30)=0
f'(20)=5
// Gleichungen auswählen -> Löse oder NLöse
```

3.3.5 Graphisches Differenzieren & Integrieren

Es wurde bereits festgestellt, dass die Ableitung die Tangentensteigung einer Funktion an jedem Punkt beschreibt. Möchte man nun graphisch die Ableitung herausfinden, ist es praktisch, gewisse Punkte zu verwenden.



Man kann erkennen:

- Wendepunkte werden zu Extrempunkten
- Extrempunkte werden zu Nullstellen
- Ist $f(x)$ monoton steigend, so ist $f'(x) > 0$
- Ist $f(x)$ monoton fallend, so ist $f'(x) < 0$
- Ist $f(x)$ rechtsgekrümmt so ist $f''(x) < 0$
- Ist $f(x)$ linksgekrümmt so ist $f''(x) > 0$

3.4 Summation und Integral

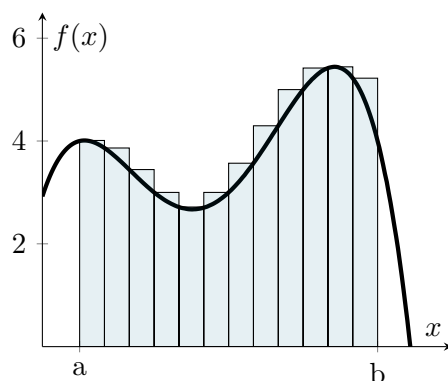
3.4.1 Ober- und Untersummen

Um den Flächeninhalt unter Funktionen zu approximieren (annähern) können Ober- bzw. Untersummen verwendet werden. Der Bereich unter der Kurve wird dabei in Rechtecke unterteilt – je feiner die Zerlegung, desto genauer die Annäherung.

Hier soll der Flächeninhalt zwischen der Funktion $f(x)$ und der x -Achse im Intervall $[a, b]$ berechnet werden. Der Bereich wird in n Rechtecke unterteilt. Die Breite eines Rechtecks berechnet sich wie folgt:

$$\Delta x = \frac{b - a}{n} \quad (3.4.1)$$

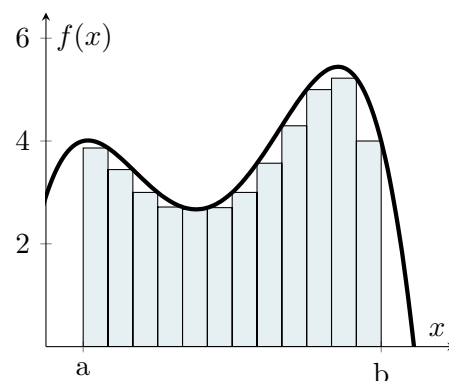
Obersumme



Es wird in jedem Intervall die Funktionsstelle mit dem größten Funktionswert genommen. Die Summe aller Rechtecke ergibt die Obersumme O_n , welche als obere Schranke für den tatsächlichen Flächeninhalt gilt.

$$O_n = \sum_{i=1}^n \sup_{x_{i-1} < x < x_i} f(x) \Delta x \quad (3.4.2)$$

Untersumme



Es wird in jedem Intervall die Funktionsstelle mit dem kleinsten Funktionswert genommen. Die Summe aller Rechtecke ergibt die Untersumme U_n , welche als untere Schranke für den tatsächlichen Flächeninhalt gilt.

$$U_n = \sum_{i=1}^n \inf_{x_{i-1} < x < x_i} f(x) \Delta x \quad (3.4.3)$$

Eine wichtige Eigenschaft ist

$$U_n \leq A \leq O_n \quad (3.4.4)$$

Macht man die Zerlegung unendlich klein, so erhält man als Grenzwert das *Unbestimmte Integral* der Fläche. Das dx beschreibt das infinitesimal klein werdende Δx .

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} O_n = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n \quad (3.4.5)$$

Aufgabe 3.2. Gegeben sei die Funktion $f(x) = -0.2x^2 + 0.8x + 2$

Berechne die Untersumme U_n sowie die Obersumme O_n im Intervall $[-1, 3]$ für $n = 5$ Zerlegungen. Vergleiche die Ergebnisse mit dem tatsächlichen Wert des Flächeninhalts.

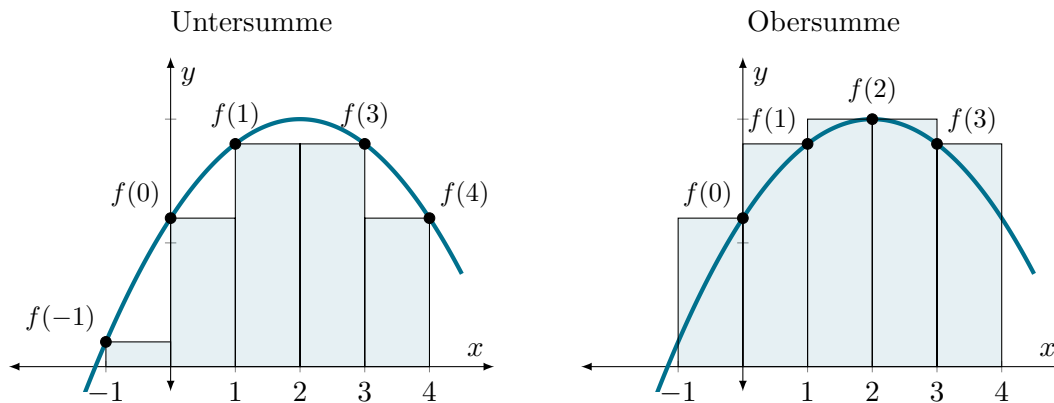
¹Das Supremum ist die kleinste obere Schranke

²Das Infimum ist die größte untere Schranke

Lösung von Aufgabe 3.2. Zuerst berechnen wir die Breite der Rechtecke:

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{4-(-1)}{5} = 1$$

Um herauszufinden welche Funktionswerte für die Ober- und Untersumme verwendet werden stellen wir die Funktion graphisch dar.



Für die Untersumme nehmen wir immer den niedrigsten Wert in einem Abschnitt, für die Obersumme immer den Höchsten.

$$U_n = f(-1) \cdot \Delta x + f(0) \cdot \Delta x + f(1) \cdot \Delta x + f(3) \cdot \Delta x + f(4) \cdot \Delta x = 6.2$$

$$O_n = f(0) \cdot \Delta x + f(1) \cdot \Delta x + f(2) \cdot \Delta x + f(2) \cdot \Delta x + f(3) \cdot \Delta x = 8.8$$

Der tatsächliche Wert der Fläche ist:

$$A = \int_{-1}^4 f(x) dx = 7.67$$

Es gilt also wie erwartet:

$$U_n = 6.2 \leq A \leq 8.8 = O_n$$

3.4.2 Bestimmtes Integral

Der Zusammenhang zwischen dem unbestimmten Integral und dem bestimmten Integral ist durch den *Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung* definiert.

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \quad (3.4.6)$$

Beispiel 3.1.

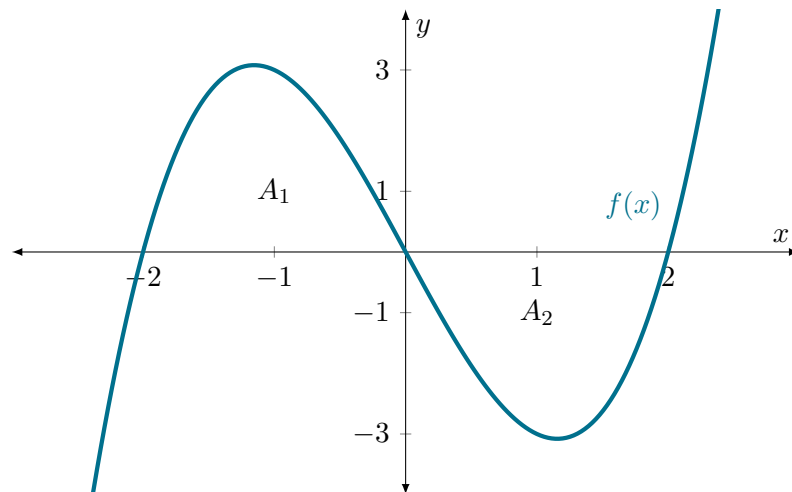
$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 x^3 - 4x dx &= \left. \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}2x^2 \right|_{-2}^2 \\ &= \left(\frac{1}{4}2^4 - \frac{1}{2}2 \cdot 2^2 \right) - \left(\frac{1}{4}(-2)^4 - \frac{1}{2}2 \cdot (-2)^2 \right) = 0 \end{aligned}$$

Das Ergebnis des Integrals liefert den Wert null, was am Anfang etwas komisch erscheint. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass das unbestimmte Integral die *orientierte Fläche* zwischen einer Funktion und der x -Achse berechnet. Das heißt Flächen unter der x -Achse werden negativ gewertet.

Eine weitere wichtige Eigenschaft ist, dass sich beim Vertauschen der Integrationsgrenzen das Vorzeichen ändert.

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \quad (3.4.7)$$

Beispiel 3.2. Betrachten wir die Funktion $f(x) = x^3 - 4x$ etwas genauer. Jetzt möchten wir die absolute Fläche zwischen der Funktion und der x -Achse berechnen.



Die einfachste Möglichkeit ist es einfach den Betrag der Funktion zu nehmen:

$$A = \int_{-2}^2 |f(x)| dx$$

Ohne den Betrag müssen wir das Integral aber aufteilen.

$$A = A_1 + A_2 = \int_{-2}^0 f(x) dx + (-1) \cdot \int_0^2 f(x) dx$$

Alternativ können wir auch die Grenzen des zweiten Integrals vertauschen:

$$A = \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_2^0 f(x) dx$$

Man kann auch das Betragssymbol verwenden:

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^0 f(x) dx + \left| \int_0^2 f(x) dx \right| = \\ &= \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^2 |f(x)| dx \end{aligned}$$

3.4.3 Fläche zwischen zwei Funktionen

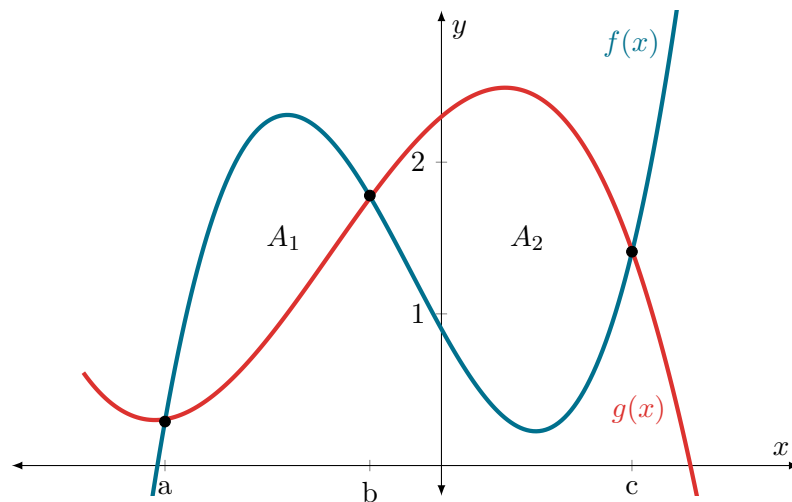
Möchte man die Fläche zwischen zwei Funktionen im Intervall $[a, b]$ berechnen und die Funktion $f(x)$ liegt im ganzen Intervall über der Funktion $g(x)$ so berechnet sich die Fläche als:

$$A = \int_a^b f(x) - g(x) dx = - \int_a^b g(x) - f(x) dx \quad (3.4.8)$$

Weiß man nicht welche Funktion über welcher liegt kann man folgende Formel verwenden:

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \int_a^b |g(x) - f(x)| dx \quad (3.4.9)$$

Beispiel 3.3. In folgendem Beispiel möchten wir die Fläche zwischen den beiden Funktionen $f(x)$ und $g(x)$ berechnen.



Wir können unsere Formel mit dem Betrag anwenden:

$$A = \int_a^c |f(x) - g(x)| dx$$

Wenn wir jedoch nicht den Betrag verwenden, müssen wir das Intervall zerlegen:

$$A = A_1 + A_2 = \int_a^b f(x) - g(x) dx + \int_b^c g(x) - f(x) dx$$

Alternative Schreibweisen wären

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b f(x) - g(x) dx + \int_b^c g(x) - f(x) dx \\ &= \int_a^b f(x) - g(x) dx - \int_b^c f(x) - g(x) dx && (f, g \text{ und Vorzeichen vertauscht}) \\ &= \int_a^b f(x) - g(x) dx + \left| \int_b^c f(x) - g(x) dx \right| && (f, g \text{ vertauscht und Betrag}) \\ &= \int_a^b f(x) - g(x) dx + \int_c^b f(x) - g(x) dx && (f, g \text{ und Grenzen vertauscht}) \end{aligned}$$

4 Wahrscheinlichkeit und Statistik (WS)

4.1 Beschreibende Statistik

4.1.1 statistische Kennzahlen

absolute Häufigkeit

Wenn man die Datenmenge bestehend aus n Elementen in Klassen einteilen. Dann sagt die absolute Häufigkeit H_i , wie viele Daten der i -ten Klasse zugeteilt sind.

$$H_i = \text{Anzahl der Werte pro Klasse } i$$

relative Häufigkeit

Die relative Häufigkeit berechnet sich aus der Anzahl der Daten in einer Klasse dividiert durch die Anzahl der Elemente n der Datenmenge:

$$h_i = \frac{H_i}{n}$$

Beispiel 4.1. Die Datenmenge beschreibt das Alter von $n = 13$ Personen:

$$x = \{11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18\}$$

absolute Häufigkeiten

Alter	11	12	13	14	15	16	17	18
H_i	1	1	2	4	2	1	1	2

relative Häufigkeiten

Alter	11	12	13	14	15	16	17	18
h_i	7.1 %	7.1 %	14.2 %	28.5 %	14.2 %	7.1 %	7.1 %	14.2 %

Wichtig: die Summer der relativen Häufigkeiten ergibt immer 100 %.



```
l1 = { 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18 };
l1_sortiert = Sortiere(l1);

Häufigkeitstabelle(l1,1); // Skalierungsfaktor=1
Häufigkeitstabelle(l1,1/n); // Tabelle der relativen Häufigkeiten
```

arithmetisches Mittel

Das arithmetische Mittel (Mittelwert) einer Datenreihe ist wie folgt definiert:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \quad (4.1.1)$$

Beispiel 4.2. Gegeben sei die Wertemenge: $x = \{3, 7, 2, 9, 5, 6\}$

$$\bar{x} = \frac{3 + 7 + 2 + 9 + 5 + 6}{6} = 5.\dot{3}$$

 *GeoGebra*

```
l1 = { 3, 7, 2, 9, 5, 6};  
Mittelwert(l1);
```

Median

Der Median oder auch Zentralwert, ist jener Messwert, welcher nach Sortieren der Werte genau in der Mitte liegt. Gibt es eine gerade Anzahl an Messwerten, so wird der Median als arithmetisches Mittel der beiden Zahlen definiert.

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})}, & \text{falls } n \text{ ungerade} \\ \frac{x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}}{2}, & \text{falls } n \text{ gerade} \end{cases} \quad (4.1.2)$$

Beispiel 4.3. Gegeben sei die Wertemenge: $x = \{3, 7, 2, 9, 5, 6\}$

Zuerst werden die Werte sortiert:

$$x = \{2, 3, 5, 6, 7, 9\}$$

Es gibt $n = 6$ Werte, der Median ist der Mittelwert des dritten ($x_{(3)}$) und vierten ($x_{(4)}$) Wertes:

$$\tilde{x} = \frac{x_{(3)} + x_{(4)}}{2} = \frac{5 + 6}{2} = 5.5$$

 *GeoGebra*

```
l1 = { 3, 7, 2, 9, 5, 6};  
Median(l1);
```

Modus

Der Modus, auch Modalwert genannt, ist der in einer Datenreihe am häufigsten vorkommende Wert.

Standardabweichung und Varianz

Die (empirische) Standardabweichung und (empirische) Varianz messen die durchschnittliche Abweichung der einzelnen Werte vom Mittelwert einer Datenliste:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{Standardabweichung}) \quad (4.1.3)$$

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{Varianz}) \quad (4.1.4)$$

Beispiel 4.4. Gegeben sei die Wertemenge: $x = \{3, 7, 2, 9, 5, 6, 8, 3, 5\}$

Es wird hier nur die Berechnung in Geogebra ausgeführt da die händische Berechnung sehr aufwändig ist.

 *GeoGebra*

```
l1 = { 3, 7, 2, 9, 5, 6, 8, 3, 5 };
shoch2 = Varianz(l1); // 5.111
s = Standardabweichung(l1); // 2.261
```

Minimum, Maximum und Spannweite

$$\min = \text{minimaler Wert der Datenmenge} \quad (4.1.5)$$

$$\max = \text{maximaler Wert der Datenmenge} \quad (4.1.6)$$

$$\text{Spannweite} = \max - \min \quad (4.1.7)$$

Beispiel 4.5. Gegeben sei die Wertemenge: $x = \{3, 7, 2, 9, 5, 6, 8, 3, 5\}$

 *GeoGebra*

```
l1 = { 3, 7, 2, 9, 5, 6, 8, 3, 5 };
Min(l1)
Max(l1)
```

4.1.2 Boxplot

Gegeben sei eine Datenmenge mit n Messwerten, aufsteigend sortiert.

- **Unteres Quartil** (q_1): Mindestens 25% der Werte sind kleiner oder gleich q_1 , zugleich sind mindestens 75% der Werte größer oder gleich q_1 .
- **Median** (q_2): Median der unteren Hälfte der Daten.
Mindestens 50% der Werte sind kleiner oder gleich Q_2 , zugleich sind mindestens 50% der Werte größer oder gleich Q_2 .
- **Oberes Quartil** (q_3): Median der oberen Hälfte der Daten.
Mindestens 75% der Werte sind kleiner oder gleich q_3 , zugleich sind mindestens 25% der Werte größer oder gleich q_3 .

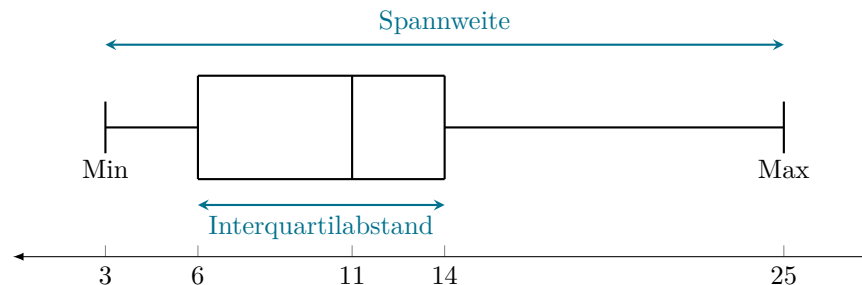
Der Interquartilabstand ist definiert als:

$$\text{Interquartilabstand} = q_3 - q_1 \quad (4.1.8)$$

Beispiel 4.6. Boxplot für $x = \{3, 3, 3, 3, 9, 9, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 16, 18, 20, 25\}$

$$\min = 3, \quad q_1 = 6, \quad q_2 = \tilde{x} = 11, \quad q_3 = 14, \quad \max = 25,$$

$$\text{Interquartilabstand} = q_3 - q_1 = 8, \quad \text{Spannweite} = \max - \min = 22.$$



In Geogebra kann man alle Werte einzeln berechnen oder direkt das Boxplot zeichnen lassen.



```
l1 = { 3, 3, 3, 3, 9, 9, 10, 10, 12, 12, 12, 12, 16, 18, 20, 25 }
```

```
minimum = Min(l1);
maximum = Max(l1);
```

```
q1 = Quartil1(l1);
q2 = Median(l1);
q3 = Quartil3(l1);
```

```
spannweite = maximum - minimum;
interquartilabstand = q3 - q1;
```

```
Boxplot(2, 1, l1); // y-Abstand=2, y-Skalierung = 1
```

4.2 Grundbegriffe

4.2.1 Definitionen

Zufallsexperiment: Vorgang, der unter genau festgelegten Bedingungen durchgeführt wird und dessen Ergebnis vor der Durchführung nicht sicher vorhersagbar ist, aber aus einer Menge möglicher Ausgänge stammt.

Grundmenge: Die Grundmenge G beinhaltet alle möglichen Ausgänge ω_i eines Zufallsexperiments:

$$G = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$$

Ereignis: Jede Teilmenge des Grundraumes ist ein Ereignis E

Beispiel 4.7. Würfeln eines Würfels

$$G = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Ereignis eine Zahl > 2 zu würfeln:

$$E = \{3, 4, 5, 6\}$$

Ereignis eine Zahl < 7 zu würfeln (sicheres Ereignis):

$$E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = G$$

Ereignis eine Zahl > 7 zu würfeln (unmögliches Ereignis):

$$E = \{\}$$

4.2.2 Begriff der Wahrscheinlichkeit

Die relative Häufigkeit einer Grundmenge mit n Elementen wurde im Abschnitt **X.x** bereits eingeführt.

Die Wahrscheinlichkeit P wird als Grenzwert der relativen Häufigkeit eines Ereignisses $h(E)$ für größer werdende n definiert:

$$P(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} h(E)$$

4.2.3 Wahrscheinlichkeit nach Laplace

Bei der Laplace Wahrscheinlichkeit müssen alle Ergebnisse des Experiments die gleiche Chance haben einzutreten und die Chancen dürfen sich bei Wiederholung nicht ändern.

$$P(E) = \frac{\text{günstige Fälle}}{\text{mögliche Fälle}}$$

$P(E) = 1$ für ein sicheres Ereignis

$P(E) = 0$ für ein unmögliches Ereignis

$P(\text{nicht } E) = P(\overline{E}) = 1 - P(E)$ Gegenwahrscheinlichkeit

Beispiel 4.8. Würfeln eines Würfels ($\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$)

$$P(\text{Augenzahl} = 6) = \frac{1}{6} = 0.1\dot{6}$$

$$P(\text{Augenzahl} \neq 6) = 1 - P(\text{Augenzahl} = 6) = 1 - \frac{1}{6} = 0.8\dot{6}$$

$$P(\text{Augenzahl} > 3) = \frac{3}{6} = 0.5$$

4.2.4 Wahrscheinlichkeit zusammengesetzter Ereignisse

Ein Ereignis kann sich aus mehreren Einzelereignissen zusammensetzen. Diese Ereignisse können mit einem *UND* bzw. einem *ODER* verknüpft sein.

Additionssatz für die ODER-Verknüpfung von Ereignissen

$$P(A \text{ oder } B) = P(A \vee B) = P(A) + P(B) \quad (A, B \text{ einander ausschließend}) \quad (4.2.1)$$

$$P(A \text{ oder } B) = P(A \vee B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ und } B) \quad (A, B \text{ beliebig}) \quad (4.2.2)$$

Aufgabe 4.1. In einer Schachtel befinden sich 3 große rote, 4 kleine rote, 7 große blaue, 2 kleine blaue sowie 9 grüne Kugeln. Jemand zieht eine Kugel. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er 1) eine rote oder blaue Kugel 2) eine große oder rote Kugel zieht?

Lösung von Aufgabe 4.1.

1) Die Ereignisse, dass eine *rote* oder *blaue Kugel* gezogen wird sind voneinander unabhängig:

$$P(\text{rot} \vee \text{blau}) = P(\text{rot}) + P(\text{blau}) = \frac{7}{25} + \frac{9}{25} = 0.64 = 64\%$$

1) Die Ereignisse, dass eine *große* oder eine *rote Kugel* überschneiden sich. Man muss daher am Ende nochmals die *großen roten Kugeln abziehen* da sie in beiden Mengen vorkommen:

$$P(\text{groß} \vee \text{rot}) = P(\text{groß}) + P(\text{rot}) - P(\text{groß und rot}) = \frac{10}{25} + \frac{7}{25} - \frac{3}{25} = 0.56 = 56\%$$

Multiplikationssatz für die UND-Verknüpfung von Ereignissen

$$P(A \text{ und } B) = P(A \wedge B) = P(A) + P(B) \quad (A, B \text{ einander ausschließend}) \quad (4.2.3)$$

$$P(A \text{ und } B) = P(A \wedge B) = P(A) + P(B) - P(B|A) \quad (A, B \text{ beliebig}) \quad (4.2.4)$$

Hierbei ist $P(B|A)$ die bedingte Wahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt unter der Voraussetzung, dass B schon eingetreten ist. Sie wird durch den Satz von Bayes formuliert.

Satz von Bayes für bedingte Wahrscheinlichkeiten

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)} = \frac{P(A \wedge B)}{P(B)} \quad (4.2.5)$$

4.2.5 Baumdiagramme

Baumdiagramme sind ein Werkzeug, um mehrstufige Zufallsexperimente übersichtlich darzustellen. Jede Verzweigung steht für einen möglichen Ausgang mit zugehöriger Wahrscheinlichkeit.

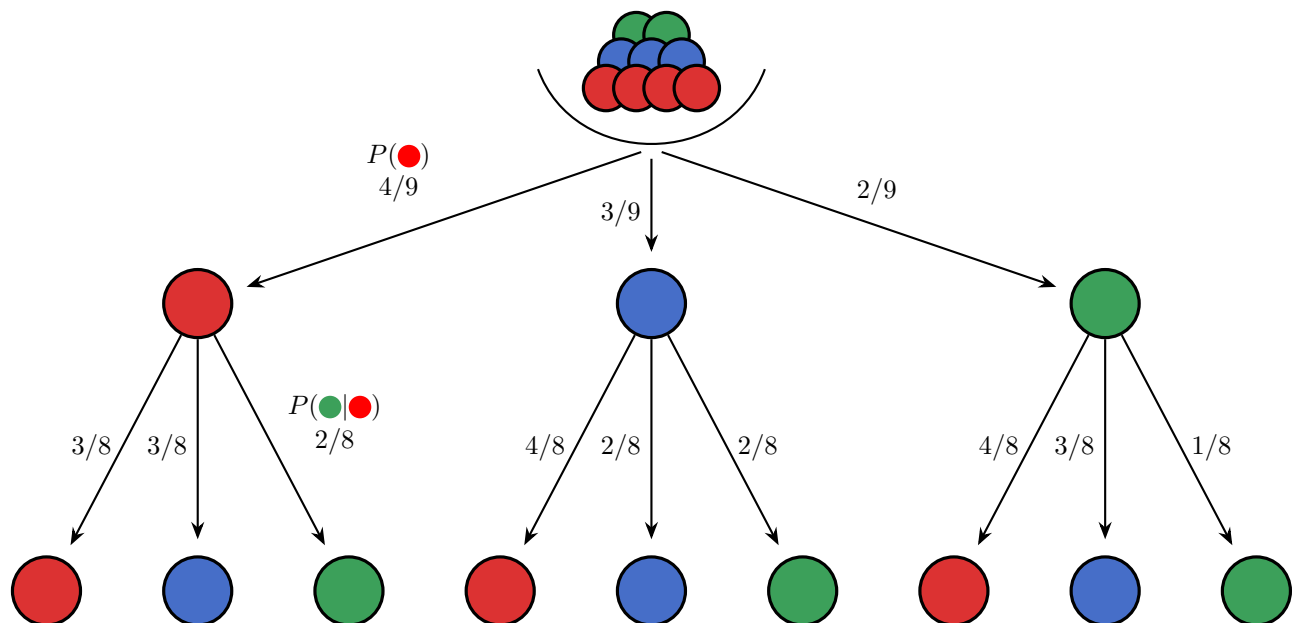
1. Pfadregel: UND-Verknüpfung

Man erhält die Wahrscheinlichkeit für einen gewissen Pfad, indem man die Wahrscheinlichkeiten entlang des Pfades multipliziert.

2. Pfadregel: ODER-Verknüpfung

Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, das sich aus mehreren Ereignissen zusammensetzt, erhält man durch Addition der zugehörigen Pfadwahrscheinlichkeiten

Beispiel 4.9. In einer Schüssel liegen 4 rote, 3 blaue und 2 grüne Kugeln. Es wird zwei mal eine Kugel gezogen ohne dass sie zurückgelegt wird.



Wahrscheinlichkeit für zwei rote Kugeln:

$$P(\bullet\bullet) = \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{6} = 0.1\dot{6}$$

Wahrscheinlichkeit für eine blaue und eine grüne Kugel:

$$P(\bullet\bullet \text{ oder } \bullet\bullet) = P(\bullet\bullet) + P(\bullet\bullet) = \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} + \frac{3}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3} = 0.\dot{3}$$

Wahrscheinlichkeit keine grüne Kugel zu ziehen

$$P(\text{nicht } \bullet) = \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} + \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} + \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} + \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} \approx 0.78$$

Oder über die Gegenwahrscheinlichkeit ausgedrückt

$$P(\text{nicht } \bullet) = 1 - P(\text{mind. 1 mal } \bullet) = 1 - \left(\frac{4}{9} \cdot \frac{2}{8} + \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} + \frac{2}{9} \cdot \frac{4}{8} + \frac{2}{9} \cdot \frac{3}{8} + \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} \right) \approx 0.78$$

4.3 Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Bevor man über Wahrscheinlichkeitsverteilungen sprechen kann, muss man zuerst den Begriff der *Zufallsvariable* definieren.

Die **Zufallsvariable** X ordnet jedem möglichen Ergebnis eines Zufallsexperiments eine reelle Zahl zu. Man unterscheidet:

- **diskrete Zufallsvariable:** nimmt nur abzählbar viele Werte an (z. B. Anzahl von Erfolgen) $\rightarrow$ Binomialverteilung
- **stetige Zufallsvariable:** kann jeden Wert in einem Intervall annehmen (z. B. Körpergröße) $\rightarrow$ Normalverteilung

4.3.1 diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Die **Wahrscheinlichkeitsfunktion** $f(x)$ ordnet jedem Wert der Zufallsvariable X die Wahrscheinlichkeit zu, dass genau dieser Wert erreicht wird:

$$f(x) = P(X = x) \quad (4.3.1)$$

Die **Verteilungsfunktion** $F(x)$ ordnet jedem Wert der Zufallsvariable X die Wahrscheinlichkeit zu, dass *maximal* dieser Wert erreicht wird.

$$F(X) = P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x f(x_k) \quad (4.3.2)$$

Der Wert, den eine Zufallsvariable im Mittel annimmt, ist der **Erwartungswert**.

$$E(X) = \sum_{i=0}^n x_i \cdot P(X = x_i) = \sum_{i=0}^n x_i \cdot f(x_i) \quad (4.3.3)$$

Wie stark die einzelnen Werte im Mittel um den Erwartungswert streuen, beschreiben **Varianz** und **Standardabweichung** einer Zufallsvariable:

$$\text{Var}(X) = \sum_{i=0}^n (x_i - E(X))^2 \cdot P(X = x_i) \quad (4.3.4)$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} \quad (4.3.5)$$

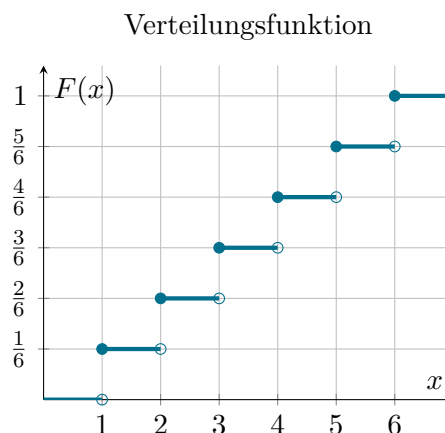
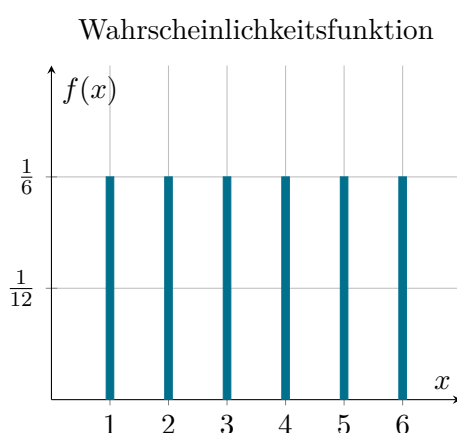
Beispiel 4.10. Wahrscheinlichkeitsverteilung eines Würfels

Die Zufallsvariable beschreibt die geworfene Augenzahl eines Würfels und kann daher nur diskrete Werte annehmen.

Die Wahrscheinlichkeitsfunktion ordnet jeder möglichen Augenzahl die Wahrscheinlichkeit zu, mit der sie auftritt.

Die Verteilungsfunktion gibt für jede Augenzahl die Wahrscheinlichkeit an, dass beim Wurf höchstens diese Augenzahl erzielt wird.

Ergebnis						
Zufallsvariable (Augenzahl) X	1	2	3	4	5	6



Wenn man nun wissen möchte, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist einen *6er* zu Würfeln, kann man das in der Verteilungsfunktion ablesen:

$$P(X = 6) = f(6) = \frac{1}{6}$$

Möchte man wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Augenzahl höchstens 2 ist kann man entweder die Wahrscheinlichkeiten der Wahrscheinlichkeitsfunktion addieren oder die Verteilungsfunktion verwenden:

$$P(X \leq 2) = P(X = 1) + P(X = 2) = f(1) + f(2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(X \leq 2) = F(2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Möchte man die Wahrscheinlichkeit wissen, eine Zahl zwischen 2 und 4 zu würfeln, kann man wieder $f(x)$ oder $F(x)$ verwenden:

$$P(2 \leq X \leq 4) = f(2) + f(3) + f(4) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(2 \leq X \leq 4) = F(4) - F(1) = \frac{4}{6} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$$

Hierbei beinhaltet $F(4)$ alle Wahrscheinlichkeiten der Zahlen 1, 2, 3, 4 und $F(1)$ beinhaltet die Wahrscheinlichkeit der Zahl 1.

4.3.2 Binomialverteilung

Die Binomialverteilung ist einer der wichtigsten diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Sie basiert auf dem *Bernoulli Experiment*, welches folgende Bedingungen erfüllen muss:

- Es gibt genau 2 Ergebnisse: Erfolg und Misserfolg
- Die Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse ändert sich bei mehrmaligen durchführen nicht
- Das Experiment kann beliebig oft und unabhängig voneinander wiederholt werden.

Somit können Bernoulli Experimente immer als *Ziehen mit Zurücklegen* interpretiert werden, da die Wahrscheinlichkeit gleichbleibend sein muss.

Die Binomialverteilung entsteht durch n-faches Wiederholen eines Bernoulli Experiments. Ist X eine binomialverteilte Zufallsvariable, schreibt man:

$$X \sim \mathcal{B}(n, p), \quad \begin{array}{l} n = \text{Anzahl der Versuche} \\ p = \text{Erfolgswahrscheinlichkeit} \end{array} \quad (4.3.6)$$

Die Wahrscheinlichkeitsfunktion $f(x)$ und die Verteilungsfunktion $F(x)$ der Binomialverteilung sind folgendermaßen definiert.

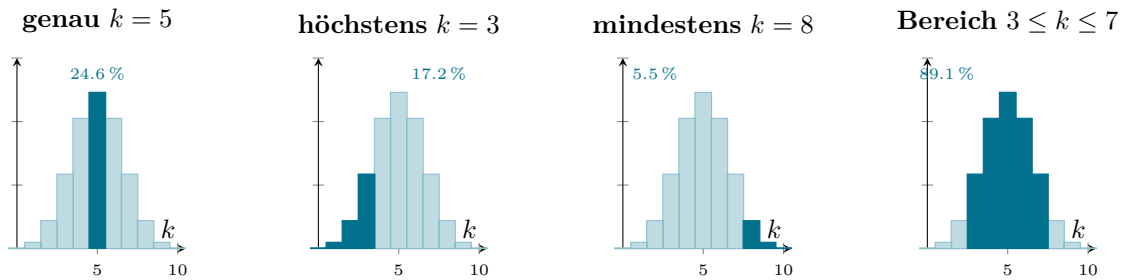
$$\begin{array}{ll} f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & \begin{array}{l} X \dots \text{Zufallsvariable (binomialverteilt)} \\ x \dots \text{Anzahl der Erfolge} \end{array} \\ F(x) = \sum_{k=0}^x \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} & \begin{array}{l} n \dots \text{Anzahl der Versuche} \\ p \dots \text{Erfolgswahrscheinlichkeit} \end{array} \end{array} \quad (4.3.7)$$

Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung einer binomialverteilten Zufallsvariable lassen sich direkt aus n und p berechnen:

$$E(X) = n \cdot p, \quad \text{Var}(X) = n \cdot p(1-p), \quad \sigma(X) = \sqrt{n \cdot p(1-p)} \quad (4.3.8)$$

Wahrscheinlichkeiten am Graphen ablesen

Jeder Balken der Wahrscheinlichkeitsfunktion zeigt, wie wahrscheinlich *genau* k Erfolge sind. Je nach Fragestellung werden unterschiedliche Balken hervorgehoben – hier am Beispiel $\mathcal{B}(10, 0.5)$:



- $P(X = k)$: **genau ein Balken** abgelesen
- $P(X \leq k)$: alle Balken **von links bis** k addiert (kumuliert)
- $P(X \geq k)$: alle Balken **von k bis rechts** addiert, oder $1 - P(X \leq k - 1)$
- $P(a \leq X \leq b)$: alle Balken **zwischen a und b** addiert

Beispiel 4.11. Eine Münze wird 10 mal geworfen.

Zuerst werden die Voraussetzungen für die Binomialverteilung überprüft:

- Es gibt 2 Ergebnisse: Kopf oder Zahl
- Die Wahrscheinlichkeit Kopf oder Zahl zu werfen ist gleichbleibend
- Der Wurf kann beliebig oft und unabhängig voneinander wiederholt werden

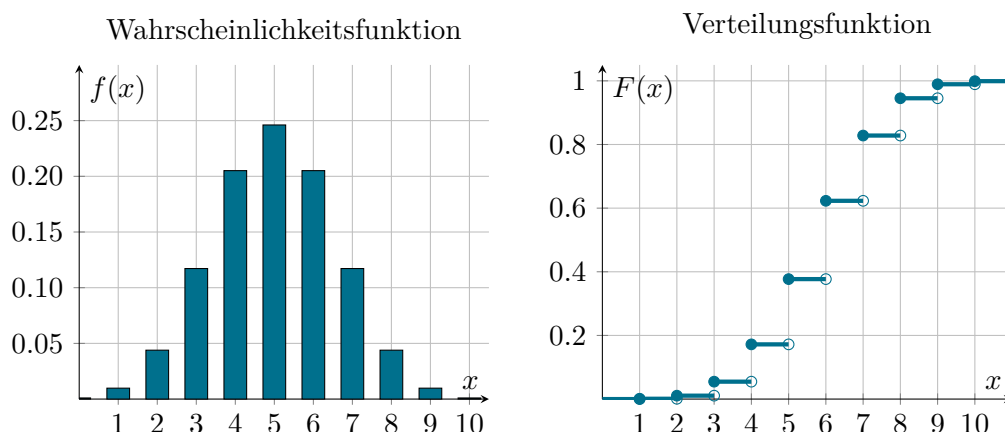
Die Anzahl der Versuche ist mit $n = 10$ und die Erfolgswahrscheinlichkeit mit $p = 0.5$ vorgegeben.

Wir suchen also die Binomialverteilung:

$$X \sim \mathcal{B}(n = 10, p = 0.5)$$



Ansicht -> Wahrscheinlichkeitsrechner -> Binomialverteilung



Möchte man die Wahrscheinlichkeit für eine gewisse Anzahl der Erfolge (wie oft wurde *Kopf* geworfen) wissen, verwendet man die Wahrscheinlichkeitsfunktion.

Wahrscheinlichkeit für 3 mal *Kopf*:

$$P(X = 3) = f(3) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \binom{10}{3} 0.5^3 \cdot 0.5^7 = 0.12$$

Um die Wahrscheinlichkeit für Bereiche von Ereignissen zu finden, addiert man die Einzelwahrscheinlichkeiten.

Die Verteilungsfunktion liefert uns alle Wahrscheinlichkeiten bis zu einer gewissen Erfolgsanzahl x aufsummiert.

Wahrscheinlichkeit für weniger als 4 mal *Kopf*:

$$\begin{aligned} P(X < 4) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = f(0) + f(1) + f(2) + f(3) = \\ &= \sum_{k=0}^3 P(X = k) = \sum_{k=0}^3 f(k) \end{aligned}$$

Wahrscheinlichkeit für 3,4 oder 5 mal *Kopf*:

$$P(3 \leq X \leq 5) = f(3) + f(4) + f(5) = 0.57$$

Für Bereiche ist es auch sehr nützlich die Verteilungsfunktion zu verwenden.

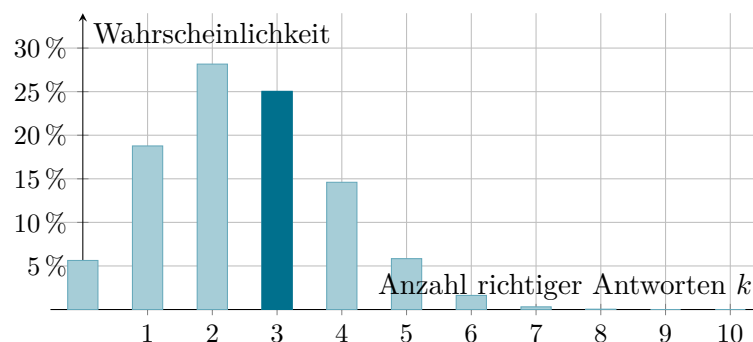
$$\begin{aligned} P(3 \leq X \leq 5) &= F(5) - F(2) = \\ &= \sum_{k=0}^5 \binom{n}{k} 0.5^k (1 - 0.5)^{10-k} - \sum_{k=0}^2 \binom{n}{k} 0.5^k (1 - 0.5)^{10-k} = \\ &= \sum_{k=3}^5 \binom{n}{k} 0.5^k (1 - 0.5)^{10-k} = 0.57 \end{aligned}$$

Beispiel 4.12. Single-Choice-Test: Ein Test hat 10 Fragen, jede mit 4 Antwortmöglichkeiten (genau eine richtig). Ein Schüler rät bei jeder Frage zufällig.

Voraussetzungen:

- Zwei Ergebnisse: richtig oder falsch, $p = \frac{1}{4} = 0.25$
- Jede Frage ist unabhängig, p bleibt konstant
- $n = 10$ Fragen

Es gilt $X \sim \mathcal{B}(n = 10, p = 0.25)$.



Wie wahrscheinlich ist es, genau 3 Fragen richtig zu beantworten? (hervorgehobener Balken)

$$P(X = 3) \approx 25.0 \%$$

Wie wahrscheinlich ist es, höchstens 2 Fragen richtig zu beantworten?

$$P(X \leq 2) \approx 52.6 \%$$

Wie wahrscheinlich ist es, mindestens 5 Fragen richtig zu beantworten?

$$P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4) \approx 7.8 \%$$

Durch reines Raten wäre man bei einer Bestehensgrenze von 5 richtigen Antworten nur in 7.8 % aller Fälle erfolgreich.

4.3.3 Normalverteilung

Die Normalverteilung ist einer der wichtigsten stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die Zufallsvariable X ist jetzt stetig und kann unendlich viele Werte annehmen. Dadurch werden viele natürlich Prozesse modelliert: Länge eines Werkstücks, Messfehler, Körpergrößen, ... Eine normalverteilte Zufallsvariable X wird durch zwei Parameter beschrieben:

- den Erwartungswert (Mittelwert) μ ,
- die Standardabweichung $\sigma > 0$.

Die Zufallsvariable X ist normalverteilt:

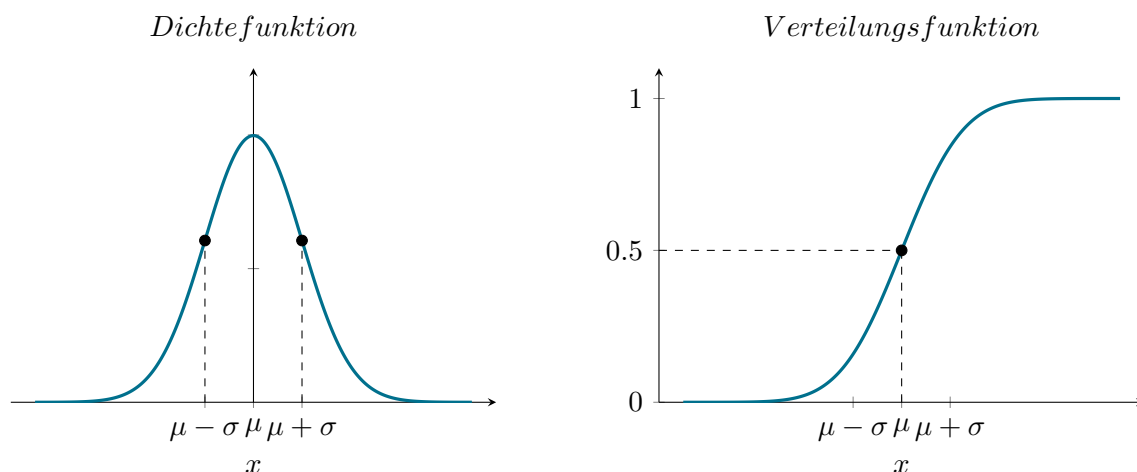
$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \quad (4.3.9)$$

Die **Dichtefunktion** der Normalverteilung ist folgendermaßen definiert:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad (4.3.10)$$

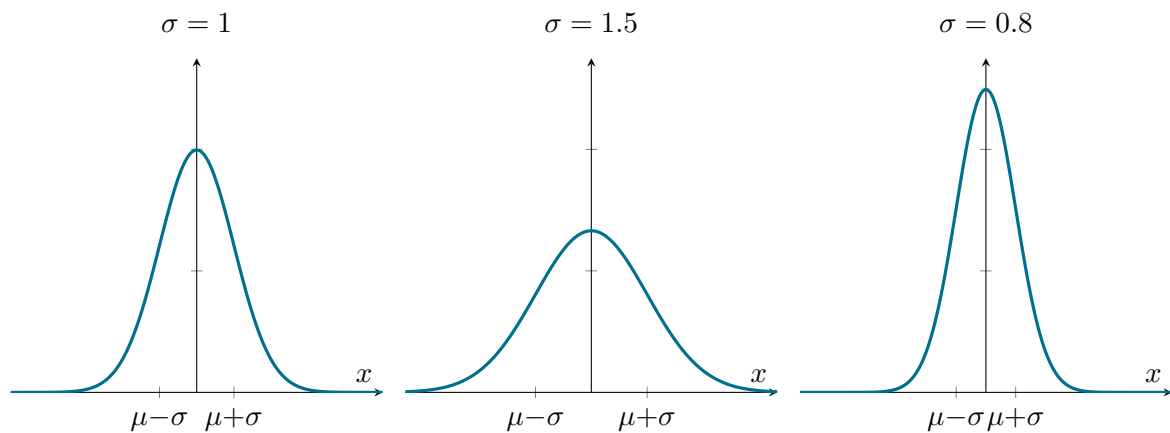
Die Dichtefunktion hat wegen ihrer Form auch den Namen gaußsche Glockenkurve. Beim Erwartungswert μ hat die Funktion ihr Maximum, und um die Standardabweichung σ nach links und nach rechts verschoben befinden sich die Wendepunkte.

- Die Kurve ist **symmetrisch** um μ .
- Das **Maximum** liegt bei $x = \mu$, die **Wendepunkte** bei $\mu - \sigma$ und $\mu + \sigma$.
- Die **Gesamtfläche** unter der Kurve ist immer 1 (= 100 %) – Wahrscheinlichkeiten entsprechen Flächen.
- Großes $\sigma \rightarrow$ Kurve **breiter und flacher**; kleines $\sigma \rightarrow$ Kurve **schmäler und höher**.



Die **Verteilungsfunktion** $F(x_0)$ gibt an wie wahrscheinlich es ist, dass die normalverteilte Zufallsvariable X höchstens den Wert x_0 erreicht.

$$F(x_0) = P(X \leq x_0) = \int_{-\infty}^{x_0} f(x) dx = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x_0} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx \quad (4.3.11)$$



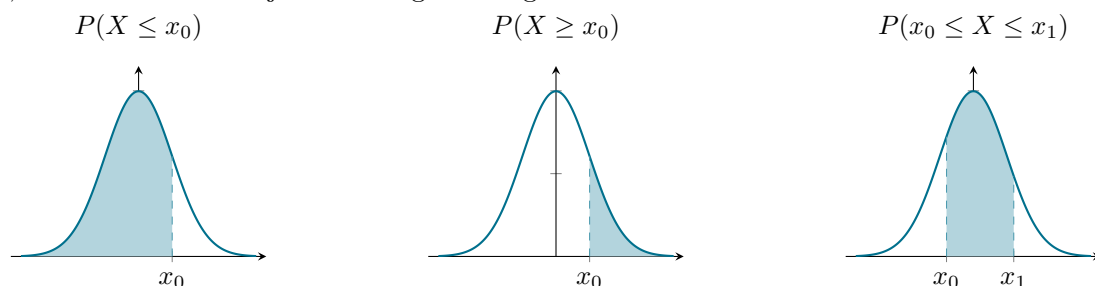
Berechnung mit GeoGebra



```
Ansicht -> Wahrscheinlichkeitsrechner -> Normalverteilung
// mu und sigma eintragen
// gewünschten Bereich markieren oder Werte direkt eingeben
```

Flächen als Wahrscheinlichkeiten

Da Wahrscheinlichkeiten bei stetigen Verteilungen *Flächen* unter der Dichtefunktion entsprechen, unterscheidet man je nach Fragestellung drei Fälle:



Die **gefärbte Fläche** unter der Kurve entspricht jeweils der **Wahrscheinlichkeit**, dass ein zufällig gewählter Wert in genau diesem Bereich liegt. Wegen $P(X \geq x_0) = 1 - P(X \leq x_0)$ und $P(x_0 \leq X \leq x_1) = F(x_1) - F(x_0)$ genügt es, die Verteilungsfunktion F zu kennen.

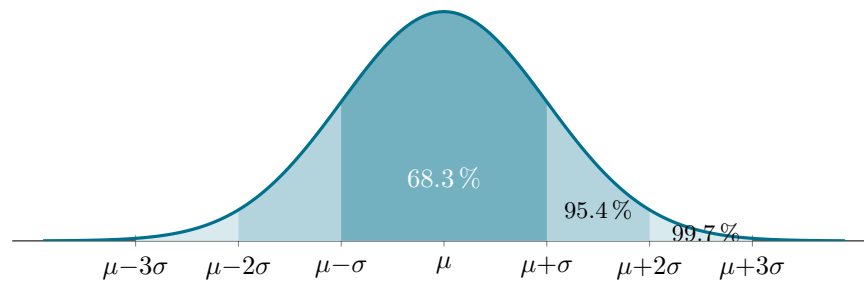
Sigma-Regel

Unabhängig von μ und σ liegt bei jeder Normalverteilung stets derselbe Anteil der Werte symmetrisch um den Erwartungswert:

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 68.3\% \quad (4.3.12)$$

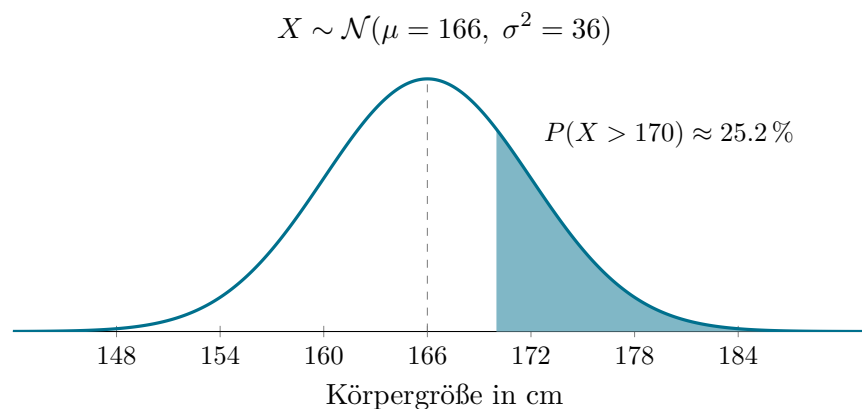
$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 95.4\% \quad (4.3.13)$$

$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 99.7\% \quad (4.3.14)$$



Quantil x_p : Umgekehrt ist manchmal die Wahrscheinlichkeit vorgegeben und der Wert gesucht. Das p -Quantil x_p ist jener Wert, den $p\%$ aller Werte nicht überschreiten, d. h. $P(X \leq x_p) = p$.

Beispiel 4.13. Die Körpergröße erwachsener Frauen in Österreich ist annähernd normalverteilt mit $\mu = 166$ cm und $\sigma = 6$ cm:



Wie groß ist der Anteil der Frauen, die größer als 170 cm sind?

$$P(X > 170) = 1 - P(X \leq 170) \approx 25.2\%$$

Wie groß ist der Anteil der Frauen zwischen 160 cm und 178 cm?

$$P(160 \leq X \leq 178) \approx 81.9\%$$

Plausibilitätsprüfung mit der Sigma-Regel: 68 % der Frauen liegen zwischen $\mu - \sigma = 160$ cm und $\mu + \sigma = 172$ cm. Das Intervall $[160, 178]$ reicht bis $\mu + 2\sigma$, daher ist 81.9 % plausibel.

Welche Größe wird von 90 % aller Frauen nicht überschritten? (90 %-Quantil)

$$x_{0.90} \approx 173.7 \text{ cm}$$